

dos. Por tanto, se usan mucho como medio para las actividades de la planificación y el control en todos los niveles de la organización. Existen varias razones que explican el uso tan generalizado.

En primer término, los presupuestos se presentan en términos monetarios, los cuales se pueden usar fácilmente como común denominador para una amplia gama de actividades de la organización —contratación y capacitación del personal, compras de equipo, producción, publicidad y ventas—. En segundo, el aspecto monetario de los presupuestos significa que pueden transmitir información, en forma directa, sobre un recurso fundamental para la organización, el capital, y sobre una meta fundamental de la organización, las utilidades. Por consiguiente, las empresas orientadas a las utilidades los usan mucho.

En tercero, los presupuestos establecen normas de desempeño, claras y definidas, para un ciclo de tiempo establecido, por regla general, un año. En intervalos definidos de dicho lapso, los resultados reales se comparan directamente con el presupuesto. Las desviaciones se pueden detectar sin problema y atacar en consecuencia.

Además de ser un magnífico instrumento de control, los presupuestos son uno de los medios fundamentales para coordinar las actividades de la organización. La interacción entre los gerentes y los subordinados que ocurre durante el proceso de la preparación del presupuesto, servirá para definir e integrar las actividades de los miembros de la organización.

En esta sección se hablará del papel que desempeñan los presupuestos en un sistema de control, así como del proceso de presupuestación mismo.¹⁵

CENTROS DE RESPONSABILIDAD

Los sistemas de control pueden servir para vigilar las *funciones* de la organización o los *proyectos* de la organización. El controlar una función entraña asegurarse de que una actividad específica (por ejemplo producción o ventas) se está efectuando debidamente. Controlar un proyecto entraña asegurarse de que se alcance un resultado final especificado (por ejemplo, el desarrollo de un producto nuevo o la conclusión de un edificio). Los presupuestos se pueden usar en los dos tipos de sistemas, pero nuestra explicación subrayará el uso de los presupuestos para controlar las funciones ilustradas en la figura 20-4.

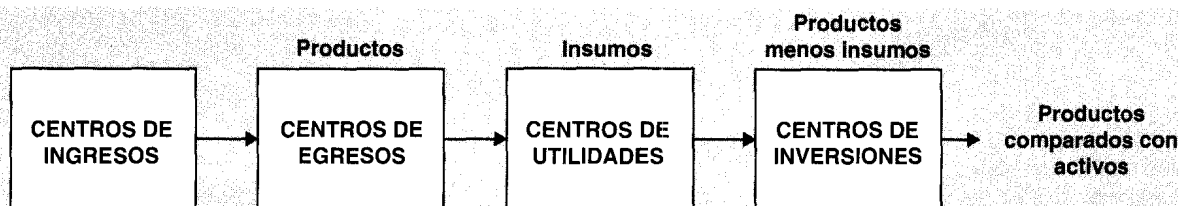
Cualquier unidad funcional u organizacional, encabezada por un administrador responsable de las actividades de dicha unidad, se llama **centro de responsabilidad**. Todos los centros de responsabilidad usan recursos (insumos o costos) para producir algo (productos o ingresos). Por regla general, la responsabilidad se asigna a un centro de ingresos, egresos, utilidades y/o inversiones (véase la figura 20-4). La decisión depende, casi siempre, de la actividad que realice la unidad de la organización y de la manera en que el sistema de control mida los insumos y los productos. A continuación se describirán brevemente estos centros.¹⁶

centro de responsabilidad:

Toda función o unidad de la organización cuyo gerente sea el responsable de la totalidad de sus actividades.

FIGURA 20-4

Sistema de presupuestación para funciones de control



centro de ingresos:

Unidad de la organización en la que los productos se miden en términos monetarios, pero no se comparan directamente con los costos de los insumos.

centro de egresos o centro de costos:

Unidades de la organización, por ejemplo los departamentos de administración, servicios e investigación, donde los insumos se miden en términos monetarios, pero no así los productos.

centro de utilidades:

Unidad de la organización en la que los resultados se miden con base en las diferencias numéricas entre los ingresos y los egresos.

centro de inversiones:

Unidad de la organización que no sólo mide el valor monetario de los insumos y los productos, sino que también compara los productos con los activos usados para producirlos.

CENTROS DE INGRESOS. Los **centros de ingresos** son las unidades de la organización en las cuales los productos se miden en términos monetarios, pero sin compararlos directamente con los costos de los insumos. Un departamento de ventas sería un ejemplo de una de estas unidades. La eficacia del centro no se juzga por la medida en que los ingresos (en forma de ventas) superan los costos del centro (por ejemplo, por concepto de salarios o alquiler). Por el contrario, se preparan los presupuestos (en forma de cuotas de ventas) para el centro de ingresos y las cifras se comparan con las órdenes de ventas o las ventas reales. De tal manera, se puede definir una imagen útil de la eficacia de los vendedores individuales o del centro mismo.

CENTROS DE EGRESOS. En los **centros de egresos** o **centros de costos** el sistema de control mide los insumos en términos monetarios, pero no mide los productos. El motivo es que no se espera que estos centros produzcan ingresos. Algunos ejemplos serían los departamentos de mantenimiento, administración servicios o investigación. Los presupuestos sólo abarcarán la parte de los insumos de las operaciones de estos centros.

CENTROS DE UTILIDADES. En un **centro de utilidades**, los resultados se miden en razón de la diferencia numérica entre los ingresos (productos) y los egresos (insumos). Esta medida se usa para determinar el desempeño económico del centro, así como el desempeño del gerente a cargo del centro. Siempre que una unidad de la organización tiene la responsabilidad de generar una utilidad, se crea un centro de utilidades. En una organización con divisiones, donde cada una de las divisiones es completamente responsable de su propia línea de productos, las distintas divisiones se consideran centros de utilidades.

CENTROS DE INVERSIONES. En un **centro de inversiones**, el sistema de control vuelve a medir el valor monetario de los insumos y los productos, pero también determina cómo se relacionan los productos con los activos empleados para producirlos. Por ejemplo, suponga que un hospital nuevo requiere una inversión de capital de 20 millones de dólares para el terreno, los edificios, el equipo y el capital de trabajo. En su primer año, el hospital registra egresos por 2 millones de dólares para mano de obra y otros insumos, así como 4 millones de dólares por concepto de ingresos. No se considera que el hospital haya ganado 2 millones de dólares de utilidades por dos razones. En primer lugar, se debe considerar un margen para la depreciación del edificio y el equipo. En segundo, la gerencia debe tomar en cuenta los intereses que se podrían haber obtenido con otras inversiones alternativas. Al evaluar estos factores también, la empresa obtiene un cuadro mucho más exacto de su rentabilidad. Los administradores pueden identificar el rendimiento sobre una inversión y no sólo las entradas y salidas reales de dólares.

PROCESO PRESUPUESTAL

El proceso presupuestal suele empezar cuando los gerentes reciben los pronósticos económicos de los mandos altos, así como los objetivos de ventas y utilidades del año entrante, además de un calendario informando cuándo deben estar terminados los presupuestos. Los pronósticos y los objetivos proporcionados por los mandos superiores representan los lineamientos para preparar los presupuestos de los otros gerentes.

En algunas organizaciones se prefieren los presupuestos de “arriba hacia abajo”. Los presupuestos son impuestos por la alta dirección, casi sin consultar a los gerentes de niveles más bajos, o sin consultarlos en absoluto. Sin embargo, la mayor parte de las empresas prefieren el proceso presupuestal de “la base hacia



FACTORES DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN. En un centro de inversiones, el sistema de control no sólo mide el valor de los insumos y los productos, sino también se determina cómo salen librados esos productos en comparación con los activos empleados para producirlos, por ejemplo el capital invertido en construcciones en años anteriores.

arriba”: los presupuestos son preparados, cuando menos al principio, por quienes los aplicarán. Después, los presupuestos se envían hacia arriba para que los directivos de niveles más altos los aprueben.

El proceso presupuestal de abajo hacia arriba tiene varias ventajas en el caso de muchas organizaciones. En primer lugar, los supervisores y los jefes de departamento de niveles más bajos tienen una visión más cercana de sus necesidades que los gerentes de la cima, y pueden proporcionar detalles más realistas para sustentar sus propuestas. Asimismo, es menos probable que pasen por alto algún ingrediente vital o falla oculta que, más adelante, podría impedir su aplicación. Además, estos gerentes tienen más motivos para aceptar y cumplir con presupuestos en cuya preparación han intervenido. Por último, el ánimo y la satisfacción suelen ser mayores cuando las personas participan de manera activa tomando decisiones que las afectan. El documento 20-2 contiene una lista de los mejores aspectos de los presupuestos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

El proceso mediante el cual los gerentes de niveles inferiores participan en la preparación de los presupuestos es parecido al proceso de planificación de varios niveles descrito en el capítulo 10. Los supervisores preparan las propuestas para el presupuesto a partir de los lineamientos establecidos por la alta dirección. Después, los jefes de departamento revisan los presupuestos de los estratos más bajos y resuelven cualquier inconsistencia antes de reunirlos en los presupuestos del departamento. Estos presupuestos se entregan después a los gerentes de niveles altos para su aprobación. El proceso continúa hasta que todos los presupuestos están terminados, son reunidos por el contralor o director de presupuestos y se le entregan al comité de presupuestos para que los revise. Por último, el presupuesto maestro se envía a los mandos más altos (el presidente, el director general o el consejo de administración) para que den su visto bueno.

EL PAPEL DEL PERSONAL QUE HACE LOS PRESUPUESTOS. Aunque la preparación de los presupuestos es función de los gerentes, éstos pueden recibir información y ayuda técnica de un equipo del grupo de planificación o del departamento o comité encargado del presupuesto formal. Es probable que estos grupos existan en organizaciones grandes, con divisiones, en donde el presupuesto de la división desempeña un papel medular en las actividades de la planificación, la coordinación y el control.¹⁷

El departamento de presupuestos que, por regla general, depende del contralor de la empresa, proporciona información y ayuda sobre el presupuesto a las unidades de la organización, diseña sistemas y formas para los presupuestos,

DOCUMENTO 20-2 Presupuestación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba

PUNTOS QUE INCORPORA MEJOR LA PRESUPUESTACIÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO

Proyecciones económicas de la industria
Parámetros de planificación de la empresa

Metas de la empresa
Disponibilidad general de recursos

PUNTOS QUE INCORPORA MEJOR LA PRESUPUESTACIÓN DE ABAJO HACIA ARRIBA

Planes de operaciones
Información sobre la competencia, los productos y los mercados
Cursos de acción alternativos
Requisitos específicos de recursos

integra las diversas propuestas de los departamentos en un presupuesto maestro para la organización entera e informa sobre los resultados reales respecto al presupuesto.

El *comité de presupuestos*, compuesto por los ejecutivos de todas las áreas funcionales, revisa los presupuestos individuales, concilia las opiniones divergentes, alerta o aprueba las propuestas de los presupuestos y, después, envía el paquete integrado al consejo de administración. Más adelante, cuando los planes se han llevado a la práctica, el comité revisa los informes de control que vigilan los avances. En la mayor parte de los casos, el comité de presupuestos debe dar su visto bueno para los cambios que se efectúan durante el periodo del presupuesto.

ALGUNOS PROBLEMAS DE LA PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO. Durante el proceso de la preparación del presupuesto, cuando se asignan los recursos limitados de la organización, los gerentes pueden estar temerosos de que no se les entregue la parte que les corresponde. La tensión se puede acrecentar conforme aumenta la competencia con otros administradores. Asimismo, se podría presentar cierta angustia porque los gerentes saben que serán juzgados con base en su capacidad para cumplir o superar las normas presupuestadas. Por tanto, les preocupan las normas que se establecerán y, por ello, podrían exagerar sus necesidades para dejarse cierto margen. Por el contrario, a los gerentes arriba de ellos, les preocupa establecer objetivos agresivos en el presupuesto. En consecuencia, los mandos altos, con frecuencia, tratarán de recortar las cantidades que piden sus gerentes o elevar las metas de los ingresos. El resultado puede ser una maraña, cada vez más grande, de desconfianza y angustia, sobre todo si los empleados empiezan a sospechar que los presupuestos no alcanzarán para sus necesidades. La participación de toda la organización en el proceso de presupuestación puede reducir este tipo de reacciones de angustia. Cuando todos los gerentes toman parte en la preparación del presupuesto, es más probable que queden satisfechos con los recursos que se les asignan.

COSTOS DE PRODUCCIÓN. Los presupuestos de costos programados se usan en plantas fabriles, como esta operación de Eastman Chemical, ganadora del premio Baldrige. Estos presupuestos describen los costos de mano de obra y materiales que entraña cada artículo de la producción, así como los costos estimados para los gastos fijos.



TIPOS DE PRESUPUESTOS

presupuesto de operaciones:

Presupuesto que indica los bienes y los servicios que la organización espera consumir durante un plazo presupuestado.

presupuesto financiero:

Presupuesto que detalla el dinero que se espera gastar durante el plazo del presupuesto, indicando sus fuentes.

presupuesto de egresos:

Presupuesto que explica dónde se aplicó el dinero.

presupuesto programado de costos:

Tipo de *presupuesto de egresos* que describe los costos de mano de obra y materiales de cada artículo producido, incluso los costos estimados para los gastos fijos.

presupuesto de costos discrecionales:

Tipo de *presupuesto de egresos* que se usa en los departamentos donde los productos no se pueden medir con precisión.

presupuesto de ingresos:

Presupuesto de los ingresos proyectados para las ventas, usado para medir la eficacia de la mercadotecnia y las ventas.

Los presupuestos de las organizaciones son de dos tipos: presupuestos de operaciones y presupuestos financieros. El **presupuesto de operaciones** señala los bienes y servicios que la organización espera consumir durante el plazo del presupuesto. Por regla general, enumeran tanto las cantidades materiales (por ejemplo, barriles de petróleo), como las cifras de los costos. Los **presupuestos financieros** detallan el dinero que la organización pretende gastar en ese mismo plazo y las fuentes de dónde se obtendrá el dinero. Estos tipos de presupuestos componen el plan presupuestal global de la empresa.¹⁸ En Deere, se necesita flexibilidad en la presupuestación debido a que el mercado es cíclico.

PRESUPUESTOS DE OPERACIONES

Los tipos más comunes de presupuestos de operaciones son los presupuestos de egresos, los de ingresos y los de utilidades.¹⁹

PRESUPUESTOS DE EGRESOS. Existen dos tipos de presupuestos de egresos, uno para cada uno de los dos tipos de centros de egresos; los presupuestos programados de costos y los presupuestos de costos discrecionales.

Los **presupuestos programados de costos** se suelen usar en las plantas fabriles, pero pueden ser usados por cualquier unidad de la organización cuyos productos se puedan medir con exactitud. Por regla general, estos presupuestos describen los costos de material y de mano de obra que involucra cada producto producido, así como los costos de los gastos fijos estimados. Por ejemplo, Hewlett-Packard tiene un presupuesto anual que describe los egresos para mano de obra, materiales y gastos fijos que entraña la manufactura de sus periféricos de cómputo (impresoras, ratones y teclados). Este presupuesto programado de costos está diseñado para medir la eficiencia. Cuando hay un sobregiro del presupuesto, ello significa que los costos de operación fueron más altos de lo que deberían haber sido.

Los **presupuestos de costos discrecionales** se suelen usar en los centros de egresos —departamentos de administración, jurídico, contabilidad, investigación y otros— cuyos productos no se pueden medir con exactitud. Los presupuestos de costos discrecionales no se usan para medir la eficiencia, porque es muy difícil elaborar normas para resultados de los egresos discrecionales. Por ejemplo, si el departamento de investigación y desarrollo de Procter & Gamble se excede de su presupuesto, los gerentes tendrán mucha dificultad para determinar cómo el departamento podría haber realizado su trabajo de manera más eficiente.

PRESUPUESTOS DE INGRESOS. Los **presupuestos de ingresos** sirven para medir la eficacia de la mercadotecnia y las ventas. Están compuestos por la cantidad esperada de ventas multiplicada por el precio esperado de venta por unidad de cada producto. El presupuesto de ingresos es la parte más importante de un presupuesto de utilidades y, sin embargo, también es una de las más inciertas, porque se basa en las ventas proyectadas a futuro. Las empresas que tienen un volumen considerable de pedidos atrasados o las compañías que tienen un volumen de ventas limitado sólo por su capacidad de producción pueden hacer pronósticos más firmes de sus ingresos que las compañías que deben contar con las fluctuaciones de un mercado inestable o impredecible. No obstante, los gerentes de ventas y de mercadotecnia de las compañías, incluso de este tipo, pueden controlar la calidad y la cantidad de su publicidad, servicios, capacitación de personal y otros factores que afectan las ventas. Este control les permite cier-

ta influencia en su volumen de ventas y, con frecuencia, les permite hacer estimaciones de las ventas, razonablemente exactas. Deere también influye en las ventas por medio de su control en las promociones e incentivos para distribuidores.

presupuesto maestro o presupuesto de utilidades:

Presupuesto que combina los presupuestos de ingresos y de egresos en una unidad.

PRESUPUESTOS DE UTILIDADES. Un **presupuesto de utilidades** combina los presupuestos de costos y de ingresos en un solo documento, el cual es usado por los administradores responsables de los ingresos y los egresos de sus unidades. Estos administradores encabezan una división o compañía, como la división de productos técnicos de Corning Inc. Los presupuestos de utilidades, en ocasiones llamados **presupuestos maestros**, constan de una serie de estados financieros proyectados y de calendarios para el año entrante. Por consiguiente sirven como planes para las utilidades anuales.

PRESUPUESTOS VARIABLES Y FIJOS

Uno de los problemas de los presupuestos es que, con frecuencia, son inflexibles. Por tanto, podrían resultar inadecuados para situaciones que cambian en forma ajena al control de las personas que hacen el presupuesto. Por ejemplo, un presupuesto de egresos basado en ventas anuales por 12 millones de dólares puede descarrilarse totalmente si se logran ventas por 15 millones de dólares. Como los gastos de la manufactura casi siempre aumentan cuando se producen más artículos para satisfacer una demanda mayor, sería ilógico esperar que los administradores se ciñeran al presupuesto original de egresos en dichas circunstancias.

Para resolver este problema, muchos administradores recurren a un *presupuesto variable*. (Este tipo de presupuesto también se llama *presupuesto flexible*, *presupuesto de escala deslizante* y *presupuesto por pasos*.) Así como los *presupuestos fijos* expresan lo que deberían ser los costos individuales con un volumen especificado, los presupuestos variables son *programas* de costos que muestran cómo debe variar cada costo conforme varía el nivel de actividad o producción. Por consiguiente, los presupuestos variables son útiles para identificar, de manera justa y realista, la forma en que los costos se ven afectados por la cantidad de trabajo que se realiza.

Cuando se preparan presupuestos variables, se deben tener en cuenta tres tipos de costos: los costos fijos, los variables y los semivARIABLES.

costos fijos:

Los gastos que no se ven afectados por la cantidad acumulada de trabajo en el centro de responsabilidad.

1. *Costos fijos.* Los **costos fijos** son aquellos que no se ven afectados por la cantidad de trabajo que se realiza en el centro de responsabilidad. Estos costos sólo se acumulan con el paso del tiempo. Por ejemplo, en muchas unidades de la organización, los sueldos mensuales, los pagos de seguros, la renta y los egresos para investigaciones no varían mucho dentro de un rango amplio de actividad.

costos variables:

Gastos que varían directamente de acuerdo con la cantidad de trabajo que se efectúa.

2. *Costos variables.* Los **costos variables** son los gastos que varían directamente de acuerdo con la cantidad de trabajo realizada. Un ejemplo son las materias primas; cuanto más bienes se produzcan, tanto mayor será la cantidad (y el costo) de las materias primas requeridas.

costos semivARIABLES:

Gastos, como los costos de mano de obra al corto plazo, que varían con la cantidad efectuada de trabajo, pero no en forma proporcional.

3. *Costos semivARIABLES.* Los **costos semivARIABLES** son los que varían con el volumen del trabajo realizado, pero no de manera directamente proporcional. Con frecuencia, los costos semivARIABLES representan la parte más importante de los egresos de la organización. Por ejemplo, los costos de la mano de obra a corto plazo suelen ser semivARIABLES; la cantidad de personal contratado (o despedido) rara vez se basa directamente en los cambios diarios de la producción. De igual manera, el costo del total de actividades de ventas, con frecuencia, no varía directamente con la cantidad de productos vendidos.

Los administradores, al preparar sus presupuestos, deben tratar de descomponer su total de costos en elementos fijos, variables y semivARIABLES. El resultado serán presupuestos más exactos y útiles, aun cuando la variabilidad de los costos, muchas veces, sea difícil de determinar.

Los presupuestos variables son más convenientes cuando las operaciones son repetitivas, cuando existe una gran cantidad de egresos diferentes y cuando estos egresos se pueden estimar con exactitud. Las instalaciones fabriles de la industria del acero y la juguetera son muy adecuadas para el enfoque del presupuesto variable. La principal desventaja de los presupuestos variables es que su preparación, con frecuencia, resulta muy cara.

AUDITORÍAS

auditoría:

Un proceso de evaluación.

Para una gran parte del público general, el término **auditoría** va ligado a la detección de fraudes. Aunque el encontrar un fraude es, de hecho, uno de los aspectos importantes de las auditorías, dista mucho de ser el único. Las auditorías tienen muchas aplicaciones importantes, desde validar la honradez y justicia de los estados financieros, hasta proporcionar una base crítica para las decisiones gerenciales. En esta sección se analizarán dos tipos de auditorías: las *auditorías externas* y las *auditorías internas*.²⁰

AUDITORÍAS EXTERNAS

auditoría externa:

Verificación del proceso que entraña la evaluación independiente de las cuentas y los estados financieros.

La **auditoría externa** tradicional es, en gran medida, un proceso de verificación que implica la evaluación independiente de las cuentas y los estados financieros de la organización. Se revisan los activos y los pasivos, así como los informes financieros con el objeto de verificar si están completos y exactos. La auditoría es realizada por personal contable empleado por un despacho externo de contadores o por contadores contratados al efecto. El propósito de los auditores *no* es preparar los informes financieros de la empresa. Su labor consiste en verificar si la empresa, al preparar sus estados financieros y al evaluar sus activos y pasivos,

AUDITORÍA EXTERNA.

El personal contable de una oficina de contadores externos revisa los registros financieros de la empresa con el objeto de constatar si la compañía ha seguido bien los principios contables generalmente aceptados para preparar sus estados.



se ha ajustado a los principios contables generalmente aceptados y si los ha aplicado debidamente.

La auditoría externa desempeña un papel muy importante para fomentar la honradez, no sólo al preparar los estados, sino también en la operación práctica de la organización. De hecho, es una importante revisión sistemática para prevenir los fraudes en las organizaciones. Para las personas ajenas a la organización, por ejemplo los banqueros y los posibles inversionistas, la auditoría externa representa una garantía de que los estados disponibles para el público son exactos.

La auditoría externa se efectúa cuando el periodo de operaciones de la organización ha concluido y los estados financieros están terminados. Por consiguiente, y también porque ésta suele concentrarse en una serie relativamente limitada de estados financieros y transacciones, la auditoría externa, por regla general, no representa una contribución importante para el control de las operaciones corrientes de la organización. No obstante, el saber que la auditoría ineludiblemente tendrá lugar sirve como preventivo para actos que podrían resultar vergonzosos si fueran descubiertos durante la auditoría o después de ella.

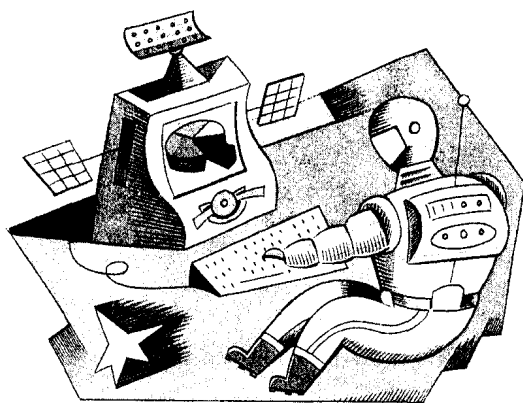
AUDITORÍAS INTERNAS

auditoría interna:

Auditoría realizada por una organización para asegurarse de que sus activos están debidamente protegidos y de que sus registros financieros están debidamente llevados.

Las **auditorías internas** son realizadas por miembros de la organización. Su propósito es ofrecer garantía razonable de que los activos de la organización están debidamente protegidos y de que los registros financieros son llevados con la precisión y la confiabilidad suficientes para preparar los estados financieros. Además, las auditorías internas sirven a los directivos para evaluar la eficiencia de las operaciones de la organización y el desempeño de los sistemas de control. Este proceso, como se concentra en las operaciones de la organización, también se conoce como *auditoría de las operaciones*.

La auditoría interna puede ser efectuada como un proyecto independiente, a manos de ciertos miembros del departamento de finanzas o, en las organizaciones grandes, de un equipo dedicado a las auditorías internas de tiempo completo. El alcance y la profundidad de la auditoría también puede variar, dependiendo del tamaño y de las políticas de la empresa. Puede ir desde una encuesta relativamente estrecha, hasta un análisis global y amplísimo, que vaya más allá de la evaluación de los sistemas de control y abarque las políticas, los procedimientos, el uso de la autoridad y la calidad y eficacia generales de los métodos administrativos que se están usando. Así pues, en este papel, salta a la vista que el proceso administrativo se corrige a sí mismo.



LA ADMINISTRACIÓN EN EL AÑO 2000
Y DESPUÉS

EL CONTROL EN UN MUNDO DE COMPROMISO DINÁMICO

A lo largo de todo este libro, hemos hablado de la administración como un ejercicio que tiene muchos aspectos que se pueden referir a dos denominadores comunes: el tiempo y las relaciones. "Compromiso dinámico" es el nombre que hemos acuñado para que usted tenga presentes el tiempo ("dinámico")

y las relaciones ("compromiso") siempre que piense en gerentes o administración. El compromiso dinámico está empezando a producir efectos significativos en el proceso de control. Puede dar origen a normas nuevas que permitan a los administradores controlar las actividades de la organización y también puede generar procesos nuevos de control. A continuación se analizarán, en forma muy breve, las dos situaciones.

En primera instancia, el enfoque del compromiso dinámico implica que el tiempo y las relaciones, y no las finanzas y las metas de la organización *per se*, se pueden medir y controlar. Si los gerentes toman la idea de la "dinámica" en serio, podrían preguntar, en los procesos de control, "¿qué tanto estamos siendo fieles a nuestros valores como organización?" Esta pregunta liga la actuación pasada con el desempeño presente. Si los gerentes toman la idea del "compromiso" en serio, podrían preguntar en el proceso de control, "¿qué tan fuertes son nuestros vínculos con nuestros clientes?" y "¿qué tan preparados estamos para comprometer a un nuevo tipo de cliente o a un nuevo tipo de proveedor?" Estas interrogantes hacen que la creación de relaciones se convierta en una parte medular del control administrativo.

En segundo, el enfoque del compromiso dinámico implica que todas las partes de las relaciones organizacionales deben tener una voz significativa en los procesos de control y las decisiones de control. Este punto se distancia radicalmente del modelo autocrático de control que, desde hace mucho, impera en las organizaciones estadounidenses: "Es nuestra organización y nosotros la controlamos". Con el compromiso dinámico, el control se debe compartir porque las relaciones son empresas conjuntas. Con el compromiso dinámico, las partes de una relación organizacional —como un fabricante, un proveedor y un cliente— deben elaborar sus propios procesos para controlar, en forma conjunta, la actividad organizacional relevante.

Los rectores de universidades participan en estos procesos de control compartido todo el tiempo. Un elemento clave de la composición de una universidad son los ex alumnos. Los ex alumnos forman parte del pasado de la universidad. Además, en razón de sus donativos y quizá de la decisión de sus hijos de asistir a esa misma universidad, los ex alumnos también forman parte del presente y el futuro de la universidad. Los ex alumnos no dudan en lanzar voces de agrado o de protesta tratándose de lo que ocurre en su "querida universidad". Por consiguiente, los rectores de universidades tienen muchos motivos para incluir las aportaciones de los ex alumnos en el proceso de control de la universidad. Las sociedades de ex alumnos y su participación en los consejos de fideicomisos y juntas directivas son dos vehículos de control y una manera de poner en práctica la idea del "compromiso dinámico".

RESUMEN

1. Explicar por qué los gerentes piensan que necesitan tener control.

El control es un proceso mediante el cual los gerentes se aseguran de que las actividades actuales se ciñen a los planes. En consecuencia, el control es útil para evaluar la eficacia de la planificación, la organización y la dirección.

2. Describir los pasos del proceso de control.

El proceso de control consiste en 1) establecer normas y métodos para medir el desempeño; 2) medir el desempeño; 3) determinar si el desempeño se ajusta a las normas y, en caso de que se requiera, 4) tomar medidas correctivas.

3. Explicar la importancia que tienen las áreas clave de desempeño y los puntos estratégicos de control para diseñar sistemas efectivos de control.

Diseñar sistemas efectivos de control puede ser muy difícil. Si los gerentes tratan de controlar demasiados elementos, de manera rígida, es probable que el ánimo se vea afectado y que se des-

DEERE: LA SIGUIENTE GENERACIÓN...

Uno de los sistemas de control que acaba de ser introducido en Deere es el revolucionario programa de la red neural. James Hall, doctor en ingeniería y gerente de análisis de inversiones de Deere, empezó a usar una red neural para administrar una cartera de valores de 100 millones de dólares en diciembre de 1992. Desde su

creación, la cartera manejada por red ha funcionado consistentemente mejor que el índice de las 500 de Standard & Poor, cuando menos 3 por ciento al año, a pesar de los elevados costos de transacción ligados a una rotación anual de acciones de 300 a 400 por ciento. Es más, la red todavía no ha hecho ninguna mala inversión. De hecho, el que fuera superior de Hall, decidió rechazar los consejos de inversión de la red y resultó que ésta había estado en lo correcto.

Las redes neurales se construyen con programas de software o silicones que imitan la estructura de las células del cerebro y los contactos de placas tridimensionales entre ellas. Estas neuronas artificiales le permiten a la red asimilar y correlacionar cientos de variables de una sola vez. Es más, la red neural tiene la capacidad de aprender con base en experiencias pasadas. Esta capacidad para aprender es lo que, en un principio, atrajo a Deere a la idea de las redes neurales.

—Estaba trabajando en el Centro Técnico de Deere para desarrollar maquinaria agrícola que aprendiera a funcionar sola —recuerda. Inventamos una trilladora que aprende a moverse sola viendo al conductor. Con el tiempo, el conductor se sale y la máquina simplemente arranca y hace el trabajo ella sola. La trilladora lleva varios años funcionando muy bien. Lo que hemos hecho en el departamento de inversiones es adaptar los mismos programas de software para tener información sobre los valores, observando el mercado.²¹

La capacidad de la red para asimilar cientos de variables de una vez, hacía que fuera ideal para el análisis del mercado de valores. En Deere, la red analiza una selección, cuidadosamente preparada, de unos 1,200 valores, de grandes a medianas empresas, para determinar cuál es el estilo más popular para invertir (valor, crecimiento, cíclico, etc.). La cartera controlada por la red suele contener entre 80 y 100 de este tipo. A continuación, la red intenta ponderar la cartera hacia el mejor estilo. Además, analiza los rendimientos futuros de los valores que maneja, de acuerdo con el análisis de los estilos de la transacción. Con base en 40 indicadores que le alimentan los gerentes de Deere, la red clasifica 1,000 valores en términos de rendimiento futuro. Después, la red vende los valores que posee y compra todos los valores con rendimientos esperados sobre cierto punto de corte. Hall y la red han mejorado los ingresos para pensiones de Deere más de 3 millones de dólares al año.

El poder de la red neural, sin embargo, tiene sus límites. Se requiere mucho tiempo y dinero para desarrollar una red.

—Entrenamos unas 5,000 redes neurales antes de encontrar un sistema que funcionara lo bastante bien como para usarlo con dinero de verdad —explica Hall—. ²² El esfuerzo total es equivalente a la programación de una persona durante cinco años, con un año, más o menos, dedicado al aspecto de las inversiones. ²³

Además, las redes neurales no pueden funcionar debidamente si no tienen datos abundantes y de primera calidad. Cuantos más datos tenga la red, tanto más exactos sus consejos. En Deere, los datos se presentan en forma de información sobre acciones y “capacitación” de expertos financieros y corredores con colmillo. El éxito de la red, por tanto, es determinado, en primera instancia, por la forma en que el entrenador define la tarea a realizar y lo mucho que sepa de los valores. Sin embargo, los hechos singulares o inesperados pueden atorar totalmente a la red. Por ejemplo, la red neural de Deere no habría sabido cómo responder ante el estallido de la guerra del golfo Pérsico sin entrenamiento anterior. A fin de cuentas, la red neural sólo es un instrumento, un instrumento que puede aprender y que le sirve a los administradores para controlar y es un instrumento que debe ser controlado.

perdieren tiempo, dinero y energía muy valiosos. Estos problemas se pueden reducir si los gerentes se concentran en controlar las áreas clave del desempeño y los puntos estratégicos de control.

4. Explicar por qué los controles financieros son importantes para los gerentes.

Los controles financieros son importantes para los gerentes porque el dinero es uno de los insumos y de los productos más relevantes y fácilmente mensurables de la mayor parte de las organizaciones. Los estados financieros, que incluyen balances generales, estados de resultados y estados de flujos de efectivo, son como una fotografía de la liquidez de la organización, su situación financiera general y su rentabilidad. Esta información le sirve mucho a los gerentes y a los extraños que tienen que evaluar el desempeño de la organización.

5. Hacer una lista de algunos de los motivos que expliquen el uso generalizado de los presupuestos.

Los presupuestos, que son definiciones cuantitativas de los recursos que se separan para una actividad en un plazo de tiempo dado, son los medios usados con más frecuencia para la planificación y el control. Como se plantean en términos monetarios, los presupuestos facilitan la comparación de actividades diferentes y su potencial para las pérdidas y ganancias; establecen normas claras para el desempeño, y la interacción que se requiere para su preparación, contribuye a coordinar las actividades de la organización.

6. Explicar los tipos básicos de centros de responsabilidad y las consideraciones presupuestales ligadas a cada uno de ellos.

Aunque se pueden establecer presupuestos para proyectos específicos, la mayor parte de los presupuestos se preparan para los centros de responsabilidad. Los cuatro tipos de centros de responsabilidad son centros de ingresos, centros de egresos, centros de utilidades y centros de inversiones.

7. Describir el proceso presupuestal.

El proceso presupuestal empieza cuando los directivos de la cima entregan sus pronósticos y objetivos para el año entrante a los gerentes de niveles más bajos. Unas cuantas organizaciones usan los presupuestos de arriba hacia abajo, en los que la alta dirección se encarga de los presupuestos, pero la mayor parte usan la presupuestación de abajo hacia arriba, en cuyo caso los gerentes de los niveles bajos, muchas veces con la ayuda de sus empleados, preparan los presupuestos y se los presentan a los directivos de niveles superiores para que éstos den su visto bueno de acuerdo con un calendario específico.

8. Explicar los usos de las auditorías externas y las internas.

Las auditorías comparan los resultados reales y los presupuestos. Las auditorías externas, realizadas por despachos de contadores externos, revisan los informes financieros de la organización para constatar si la organización ha usado, como es debido, los principios contables generalmente aceptados. Por tanto, se pueden usar para detectar fraudes y para fomentar la honradez y la exactitud. Las auditorías internas, realizadas por miembros del departamento de finanzas asignados especialmente al caso o por el equipo de auditoría interna, le sirven a los gerentes para evaluar la eficiencia de las operaciones de la organización, así como la eficacia de sus políticas, procedimientos, uso de autoridad y otros métodos administrativos.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Por qué se necesita el control?
2. Explique los pasos del proceso de control. ¿Cuáles son los elementos de cada paso?
3. Explique la importancia de las áreas clave del desempeño y de los puntos estratégicos de control para el diseño de los sistemas de control.
4. ¿Cuáles son las tres condiciones básicas de una organización que explican los estados financieros?
5. ¿Cuáles son los tipos básicos de estados financieros? ¿Qué información proporciona cada uno de los tipos?
6. ¿Por qué está tan generalizado el uso de presupuestos en las organizaciones?
7. ¿Qué son los centros de responsabilidad y cómo se usan en el proceso de control?
8. ¿Cómo se preparan y aprueban los presupuestos?
9. ¿Qué tipos de presupuestos financieros hay y cómo se usan?
10. ¿Cuál es el propósito de las auditorías y cómo se logra?

TÉRMINOS CLAVE

Control	Presupuesto de costos discrecionales
Sistema de control	Presupuesto de ingresos
Áreas clave del desempeño	Estado de fuentes y usos de fondos
Áreas clave de resultados	Presupuesto
Puntos estratégicos de control	Centro de responsabilidad
Estado financiero	Centro de ingresos
Balance general	Centro de egresos
Estado de resultados	Costos semivariantes
Estado de flujo de efectivo	Auditoría
Centro de costos	Presupuesto de utilidades
Centro de utilidades	Presupuesto maestro
Centro de inversiones	Costos fijos
Presupuesto de operaciones	Costos variables
Presupuesto financiero	Auditoría externa
Presupuesto de egresos	Auditoría interna
Presupuesto programado de costos	

HAMMERMILL VS. OSHA: CUESTIÓN DE RESPONSABILIDAD²⁴

En los años noventa, en las organizaciones de Estados Unidos, han aumentado las auditorías de seguridad y salubridad internas. Conforme las empresas luchan por deshacerse de los riesgos en el centro de trabajo y de mejorar la calidad de los servicios médicos, estas auditorías han adquirido un valor muy especial.

Las actividades en el campo de la seguridad interna y las auditorías aumentaron notablemente a partir de que entró en funciones la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (Oficina para la Seguridad y la Salubridad en el Trabajo). Muchos administradores decidieron realizar sus propias auditorías antes de que llegara la OSHA a hacerlas y les impusiera multas o les enviara citatorios en consecuencia. En los años siguientes, una cantidad de compañías cada vez mayor optó por realizar auditorías voluntarias y, hasta principios de los años noventa, estas auditorías sólo servían como recordatorios internos de las cuestiones de seguridad y salubridad que necesitaban mejoras o que no estaban funcionando debidamente.

No obstante, en 1992, la política cambió. En julio, el secretario del trabajo solicitó a los administradores de la Hammermill Paper Division, de International Paper Company, que presentaran copias de las auditorías voluntarias de la compañía para los periodos de 1989, 1990 y 1991.

Hammermill aceptó presentar ante la OSHA las copias de los registros que deben llevar los patrones al tenor de las leyes federales, pero se negó a presentar cualquier informe preparado en forma voluntaria. Hammermill, refiriéndose a la Sección 8(c)(1) de la Ley para la Seguridad y la Salubridad en el Trabajo, argumentó que el secretario del trabajo sólo tiene facultades para mandar inspecciones periódicas del centro de trabajo, pero que no las tiene para requerir que una compañía certifique los resultados de inspecciones internas, voluntarias. En forma de componenda, Hammermill ofreció presen-

tar sus informes ante la OSHA si ésta aceptaba no usarlos para efectos punitivos. La OSHA rechazó la oferta y decidió demandar a Hammermill.

La Asociación Nacional de Fabricantes (ANF) presentó un alegato amigable en defensa de la posición de Hammermill. Declaraba que, al exigir ver los resultados de las inspecciones voluntarias, el secretario, de hecho, estaba socavando el objetivo de la OSHA, que era fomentar la seguridad en el centro de trabajo. La ANF señalaba que los patrones pensarían las cosas dos veces antes de realizar auditorías voluntarias si los resultados se podían usar en su contra. No obstante, un juez federal del distrito de Alabama dictó sentencia en favor de la OSHA diciendo que la sección 8(b) de la Ley confiere amplias facultades al secretario. Según el tribunal: "La Ley sencillamente no contiene ninguna disposición que exima la presentación de los informes de las auditorías propias o las inspecciones propias requerida por la autoridad".²⁵ En consecuencia, en última instancia, se impuso una multa de 464,000 dólares a Hammermill por la información que contenían los informes.

PREGUNTAS DEL CASO

1. En este caso, ¿quién ha cometido la falta?
2. ¿Cómo habría manejado usted la situación si hubiera sido secretario del trabajo? ¿Un gerente de Hammermill?
3. ¿Fue correcta la decisión del tribunal?
4. ¿Qué otro tipo de auditorías efectúan las compañías?
5. ¿Cómo podría Hammermill haber evitado esta situación?
6. ¿Cómo debería Hammermill haber evitado esta situación?

LA TAJADA DE LA SUPERAUDITORÍA DE BEN & JERRY'S²⁶

Los informes anuales de una organización suelen constar de una combinación de informes y brillantes fotografías. Cifras, auditorías, notas a pie de página y fotos de sonrientes ejecutivos se reúnen para reproducir el “lado bueno” de la organización y se le presentan a los accionistas como si fueran la situación real de la compañía. Los fracasos, financieros o del tipo que fuere, se suelen endulzar o, de plano, pasar por alto. Abundan las promesas de crecimiento y de mejoras y se presta poca atención a los problemas que puede estar teniendo la compañía. Es más, los informes anuales tienden a concentrarse sólo en un aspecto del bienestar de la organización: las finanzas.

—Uno de los problemas es que los informes anuales sólo presentan parte del caso y sólo se dirigen a un público: la comunidad financiera —comenta Robert Rosen, presidente de Health Companies, una organización no lucrativa de Washington D.C.— que está tratando de redefinir la forma de organización y administración de los negocios. Las compañías no informan si están funcionando bien en términos de la administración del capital humano del negocio ni si están creando una compañía preocupada por la salud.²⁷

Tenemos el caso de Ben & Jerry's Homemade, Inc. el fabricante de helados de primerísima calidad, con sede en Waterbury, Vermont, conocido por sus sabrosos e innovadores sabores como “Chispas de chocolate con galleta” y “Cereza García” (llamado así por Jerry García de Grateful Dead). Los informes anuales de Ben & Jerry's no se ciñen a lo normal. A partir de 1988, Ben & Jerry's ha incluido dos tipos de líneas básicas en su informe anual: una financiera, la otra social.

La gerencia de Ben & Jerry's cree que una empresa se debe evaluar no sólo con base en sus resultados financieros, sino también por su actuación social. “Ser rentable para los accionistas y ser responsable en lo social, dentro y fuera de la organización” es una afirmación incluida en el objetivo formal de la compañía.

—Decidimos que queríamos medir nuestro éxito cambiando la definición de la línea básica —explica Jerry Greenfield, co fundador de la empresa—. En la mayoría de los negocios, la línea básica son sólo las utilidades, la cantidad de dinero que han ganado al terminar el año. Nosotros dijimos que tendríamos una línea básica de dos partes. Mediremos nuestro éxito tanto por los resultados financieros, como por lo que hagamos con nuestra misión social.²⁸

La auditoría social de Ben & Jerry's califica a la compañía en rubros como prestaciones para los empleados, seguridad de la planta, ecología, participación en la comunidad y servicios a clientes. Para asegurarse de que no queda ni un rincón sin escudriñar, el auditor, un experto externo que no es empleado de Ben & Jerry's, tiene acceso a todos los documentos de los empleados y la empresa mientras realiza su revisión.

—Todo está relacionado con la línea básica de dos partes —explica Mitch Curren, Reina de Información (sí, ese es su nombramiento), de Ben & Jerry's—. Los resultados de la auditoría, positivos o negativos, se publican, sin editar, para garantizar la buena fe de la compañía.

En consecuencia, los informes anuales de Ben & Jerry's suelen ser terriblemente honestos. La auditoría social para 1992, por ejemplo, criticaba francamente a la empresa por la mala seguridad en las plantas. En dos plantas, la cantidad de lesiones había aumentado de 52 en 1991 a 75 en 1992. Según Paul Hawken, connotado autor y conferencista sobre responsabilidad social, además de auditor en 1992, la cantidad de días perdidos como resultado de lesiones o accidentes, en el último ejercicio, arrojaba un aumento del 87%, muy por arriba del incremento de ventas y producción. Hawken también revisó la razón singular de salarios de Ben & Jerry's “(RAZÓN)7:1”, que impide que el empleado mejor pagado gane más del salario del empleado peor pagado, multiplicado por siete. Aunque Hawken admiró la actitud del consejo de administración de Ben & Jerry's por establecer este tope para los sueldos de los ejecutivos (\$100,000 en 1992), señaló que la política dejaba vacantes una serie de puestos clave, pues muchos de los solicitantes calificados podían encontrar sueldos mucho mejores en otras partes. Todas estas críticas aparecieron en el informe anual de Ben & Jerry's, intactas y sin cortes.

Incluso las obras de caridad de Ben & Jerry's han sido atacadas en las auditorías sociales.

—Uno de los fracasos, no mitigados, del año [1991] fue la campaña “Salva la granja familiar” —explica Milton Moskowitz, autor de la auditoría social del informe anual de Ben & Jerry's para 1991.³⁰

La campaña, originalmente diseñada para reunir apoyo de los agricultores independientes, fue criticada por Moskowitz por las directrices vagas como “escribale a los senadores y a sus representantes pidiéndoles que apoyen un programa de productos lácteos que permita que los agricultores se ganen la

vida decentemente". Moskowitz comparó la campaña "Salva la granja familiar" con "una por la maternidad responsable: todo el mundo está de acuerdo, pero ¿qué hace al respecto?"³¹ Aunque esta revisión fue bastante decepcionante, sirvió para alertar a todas las partes interesadas en Ben & Jerry's de que existía un problema que había que corregir; un problema, como la seguridad de la planta y el tope salarial, que podría haber pasado inadvertido y olvidado si no se hubiera publicado la auditoría social.

—Una de las razones por las que los negocios son tan buenos para ganar dinero se debe a que eso es lo que miden —comenta Greenfield—. Nosotros dijimos que para que nuestra misión social llegara a ser un aspecto importante de la compañía, tendríamos que poder medirla.³²

Aunque muchas personas critiquen la costumbre de publicar los fracasos de la compañía para que el mundo los conozca, Curren afirma que la responsabilidad es muy importante, sobre todo en el contexto de un negocio.

—Tratamos de estar al frente, para demostrar que sí "hemos cumplido con lo dicho" —afirma Curren.³³

Según Dixie Watterson, vicepresidente ejecutivo de The Investors Relations Company de Northbrook, Illinois, el hecho de reconocer públicamente las fallas también sirve para reforzar la credibilidad de Ben & Jerry's. Los inversionistas podrían percibir esta apertura como algo que distingue a la com-

pañía del resto de la jauría, y una compañía que no oculta sus problemas seguramente será admirada por accionistas y consumidores por igual.

Sin embargo, la inclusión de una auditoría social, sin cortes, en un informe anual sigue siendo una costumbre aislada.

—A una compañía le cuesta trabajo permitir ese tipo de críticas —comenta Moskowitz.³⁴

En su opinión, incluso Ben & Jerry's no ha demostrado aún que está del todo decidida a admitir el escrutinio público.

—La verdadera prueba sería si Ben & Jerry's tuvieran un año malo, si las ventas bajaran o si tuvieran que recortar su nómina —especula Moskowitz—. Entonces el juego cambiaría.³⁵

PREGUNTAS DEL CASO

1. Explique los tipos de procesos de control que, al parecer, forman parte de la manera de realizar actividades en Ben & Jerry's.
2. ¿Qué beneficios arroja el método de control de Ben & Jerry's?
3. ¿Qué inconvenientes tiene?
4. ¿En qué otro tipo de empresas funcionaría bien el sistema de Ben & Jerry's?
5. ¿En qué tipos de empresas no funcionaría el sistema de Ben & Jerry's?

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

Al terminar este capítulo, usted será capaz de:

1. Describir las operaciones como un sistema tanto de organizaciones productivas como de servicios.
2. Explicar la relación entre la administración de operaciones, la eficiencia de la productividad y las prioridades competitivas de los clientes.
3. Describir algunas cuestiones del diseño de sistemas de operaciones.
4. Explicar algunas cuestiones del diseño de puestos importantes para la administración de operaciones.
5. Explicar la importancia de la administración de inventarios y sus desafíos.
6. Explicar la proposición de que todas las operaciones, incluso las de producción, son servicios.

EL ALTO RENDIMIENTO DE LA "HOTELERÍA" ¹

A

l presentarse la fusión de empresas, los gerentes inevitablemente enfrentan innumerables retos. Aunque la reunión de dos compañías, con frecuencia, guarda la promesa de enormes beneficios, los gerentes deben fijar su atención en varias áreas para evitar la duplicación y el desperdicio. En particular,

es preciso revisar los sistemas de operaciones para satisfacer las nuevas necesidades.

En octubre de 1989, los socios (o directores generales) de Ernst & Young enfrentaron estos desafíos cuando el despacho de contadores Ernst & Whinney se fusionó con el despacho de contadores Arthur Young. En ese entonces, Ernst & Young abandonó tres locales independientes en Chicago para consolidar sus operaciones en siete pisos de la torre de Sears. Mike Thompson, director de operaciones e instalaciones de Ernst & Young de Chicago dice:

—La meta de la dirección era consolidar tres oficinas, sin incrementar los costos de espacio, así como presentar una imagen de la empresa, unificada y positiva, a nuestros clientes y a la comunidad empresarial. Pero, ¿cómo?

En Ernst & Young, la respuesta estaba en una alternativa nueva y revolucionaria para el centro de trabajo: la "hotelería". Es evidente que la raíz de la palabra es *hotel*, un lugar donde la gente permanece sólo un plazo breve. La hotelería representa un proceso de asignación de espacios que permite a las compañías apoyar a los empleados que pasan la mayor parte de su tiempo fuera de la oficina, sin proporcionarles espacio permanente en la oficina. En cambio, gracias a la hotelería, estos empleados comparten el espacio de la oficina, reservándose espacio exclusivamente para los ratos que necesitan pasar en su centro de actividad.

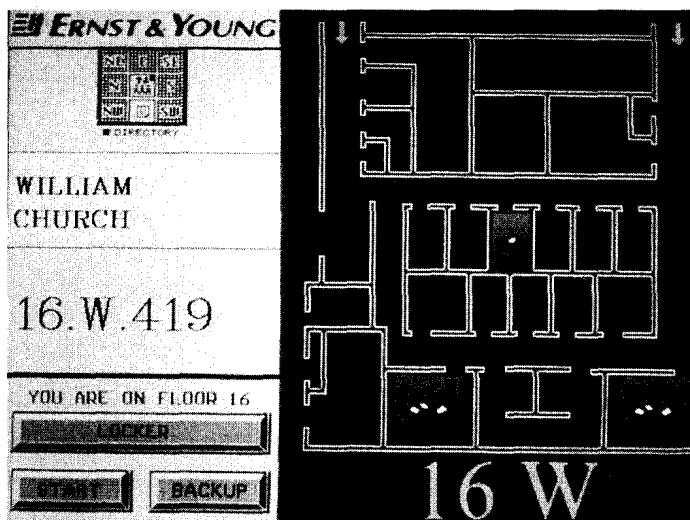
La hotelería ha abierto el camino para un ahorro inmenso de espacio y para un mejor aprovechamiento de los activos de la empresa. Ernst & Young, desde que instituyó el sistema de hotelería en sus oficinas de Chicago, ha podido disminuir el espacio usado alrededor de 150 pies por persona; de 250 pies a 100 pies. Cuando los 1,350 empleados de Ernst & Young se cambiaron a la torre de Sears en junio

de 1992, alrededor de 500 profesionales dedicados a las auditorías y las asesorías, empezaron a usar el espacio de oficina "sujeto a sus necesidades".

—El concepto pretendía alcanzar la meta de que el centro de trabajo resultara cómodo y eficiente, pero también lo más económico posible —explica Brian Casey, el socio de Ernst & Young responsable del cambio. Las personas que pasan mucho tiempo fuera de la oficina no tienen una oficina permanente. Sin embargo, pueden tener una oficina totalmente amueblada, con todo el equipo tecnológico, cuando están aquí. Cuando saben que van a estar aquí, sólo tienen que avisar.²

Ahora el sistema de la hotelería parece sencillo, pero no se pudo llegar a este punto sin antes pasar por una planificación muy cuidadosa.

*Cuando llega el empleado
visitante... en el escritorio
hay hasta fotos de la familia.*



UBICÁNDOSE. En Ernst & Young, los usuarios de espacios de oficina, tipo hotel, encuentran su nombre en la puerta, así como demás información que les orienta para ubicarse.

—Tenía que incluir intimidad, espacio adecuado para trabajar y la posibilidad de recibir llamadas telefónicas. Un problema fundamental era la capacidad para aprovechar todas las tecnologías que existían —explica Thompson.³

El sistema de hotelería de Ernst & Young opera en forma muy parecida a la de un Hotel Hyatt o Hilton. Ernst & Young cuenta con una cantidad determinada de oficinas temporales disponibles, repartidas en todos los siete pisos que la compañía ocupa en la torre de Sears y los empleados que no tienen espacio permanente de oficina —conocidos como “empleados visitantes”— pueden llamar y reservar tiempo para usar esas áreas de trabajo como si fueran sus oficinas.

Los empleados reservan el espacio llamando por teléfono al coordinador de hotelería, en ocasiones llamado el “conserje”, y solicítandole el espacio. En Ernst & Young, el empleado puede llamar hasta las 4:30 p.m., para solicitar una oficina para las 9:00 a.m. del día siguiente, o a las 9:00 a.m. para solicitar una oficina para las 12:00 p.m. de ese mismo día.

Por medio de un sofisticado sistema computarizado de administración de instalaciones, el coordinador del hotel tiene acceso inmediato a los perfiles de los empleados que existen en la compañía, incluso la descripción de su trabajo y los materiales que requieren. Con esta información, el coordinador del hotel busca en la computadora el espacio disponible, a efecto de determinar las ubicaciones temporales más adecuadas para los empleados visitantes, con el propósito de colocarlos en sus estaciones de trabajo, lo más cerca posible de sus compañeros. Cada uno de los empleados visitantes recibe un espacio proporcional a su nivel, desde una oficina privada hasta un cubículo.

El material de trabajo de los empleados visitantes —archivos, documentos de auditores y objetos personales— se almacena en casilleros que se asignan en forma permanente. Cuando se asigna un espacio de trabajo temporal, el contenido del casillero permanente del empleado se traslada al espacio de trabajo, así como los materiales que requiera. Cuando llega el empleado visitante, su nombre está en la puerta, los archivos están en la oficina y en el escritorio incluso hay fotos de la familia. Además, los empleados cuentan con sus propios números telefónicos, que les siguen a cualesquiera de las estaciones de trabajo que se les asignen. El empleado visitante, por tanto, tiene acceso a todos los materiales tangibles, así como a servicios personales de teléfono y computadora, como si la estación de trabajo temporal fuera su oficina permanente. →

operaciones:

Las actividades de transformación que se realizan en una organización.

EL TÉRMINO OPERACIONES se refiere a la manera en que los miembros de una organización convierten los insumos —trabajo, dinero, suministros, equipo, etc.— en productos, bienes o servicios.⁴ Realizar las **operaciones** es bastante complejo. Se requieren todas las actividades nimias cotidianas mediante las cuales los miembros de una organización luchan por alcanzar sus metas. Los gerentes de Ernst & Young toman muy en serio el asunto de las operaciones “nimias” para lograr aprovechar el espacio de oficinas.

Muchos gerentes y empleados del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago tienen que hacer esto mismo. Año con año, estas personas trabajan para asegurar que *cientos de miles* de vuelos que despegan y aterrizan lo hagan en forma puntual, segura y cómoda.⁵ O'Hare es el aeropuerto más activo del mundo, cubre 7,700 acres, mismos que son recorridos por miles de vehículos, desde carritos de basura hasta aviones jumbo, moviéndose en patrones organizados.⁶ O'Hare no es sino un ejemplo demostrativo de que las operaciones son un proceso general que abarca todo y da forma a la calidad de la vida laboral, así como a la eficiencia y la eficacia de la organización. Para entender cómo funciona todo esto, primero analizaremos las operaciones como sistema. A continuación se analizarán algunas de las similitudes y diferencias existentes entre las organizaciones de producción y las de servicios. A lo largo del presente capítulo, se subrayará la idea de que las operaciones representan un *hilo común* que liga los procesos administrativos de la planificación, la organización, la dirección y el control. En el caso de una organización, las operaciones son el punto donde todo se une o se deshace en pedazos.

EL SISTEMA DE OPERACIONES: UN MODELO

Cap. 2, p. 49

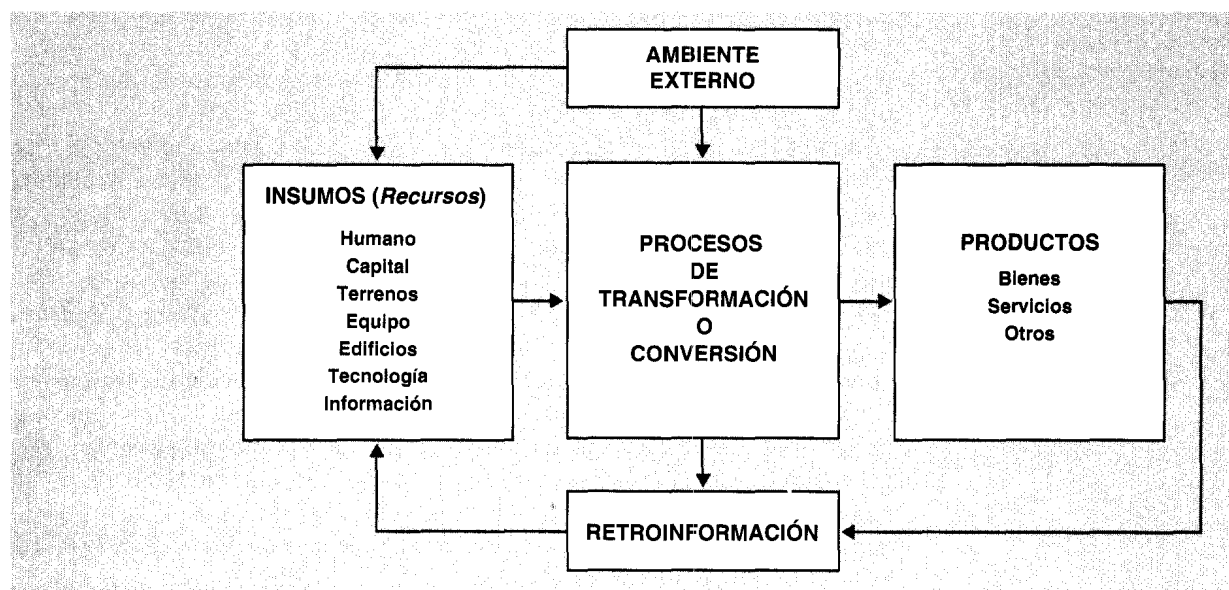
Como se vio en el capítulo 2, se puede considerar que toda organización es un *sistema*, es decir, una serie de subsistemas, relacionados e interactuantes, que realizan las funciones destinadas a alcanzar una meta común. A su vez, estos subsistemas se pueden considerar sistemas independientes. Esta idea es el fundamento de la figura 21-1.

Como muestra el diagrama, los insumos incluyen mano de obra, capital (dinero necesario para adquirir terreno, equipo, etc.), tecnología e información. Éstos son los recursos que se convertirán en los productos que reflejan las metas de la organización. En el caso de Ford Motor Co., los productos deseados son autos, camiones y partes de cierta calidad. En el caso de la Cruz Roja, los productos deseados son bancos de sangre con existencias seguras y ayuda de emergencia para las víctimas de desastres. En el caso de un hospital, los productos deseados serían la atención brindada a pacientes y los servicios médicos preventivos. En Ernst & Young, los servicios contables son el producto primario. Los productos pueden incluir productos secundarios positivos o negativos, por ejemplo empleos nuevos o contaminación del aire. Los productos también pueden afectar a otros subsistemas de la organización. Si las personas que dirigen el subsistema de recursos humanos declaran una moratoria de seis meses para la contrataciones, las personas del subsistema de operaciones sin duda sentirán los efectos cuando no se remplace a los empleados que abandonan la empresa.

El proceso de transformación de insumos a productos varía de una organización a otra. La *transformación material* de materias primas en bienes terminados se presenta primordialmente en las organizaciones productivas, aunque las organizaciones de servicios también transforman materiales (p. ej. formas y equipo para escribir) en bienes terminados (p. ej. formas fiscales requisitadas). Los transportes entrañan *transformaciones de ubicaciones*, mientras que las ventas detallistas entrañan *transformaciones de intercambios* (p. ej. dinero por mercancías). En los despachos de contadores o abogados, generalmente existe una

FIGURA 21-1

Modelo conceptual de un sistema de operaciones



DOCUMENTO 21-1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS

	PRODUCTOS	SERVICIOS
Productos	Tangibles	Intangibles
Consumo de productos	Con el tiempo, se pueden almacenar	Inmediato; no se pueden almacenar
Naturaleza del trabajo	Intensiva del productor	Mano de obra intensiva
Contacto con los clientes	Mínimo, indirecto	Directo
Participación de los clientes	Poca o ninguna	Esencial

Fuente: Adaptado de Everett E. Adam, Jr., y Ronald J. Ebert, *Production and Operations Management*, 4ª ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1989), p. 7.

transformación de la información, en la cual la información se transforma de un tipo en otro.

El circuito de la información de la figura 21-1 representa la información que adquieren las personas de una organización en el transcurso del proceso entero. Esta información les permite vigilar la actuación del sistema y decidir si se requieren medidas correctivas. Como se dijo en el capítulo anterior, este circuito de la información es una pieza fundamental de la función del control.

organización de producción:

Organización que produce bienes tangibles, que se pueden producir en masa y guardar para su consumo posterior.

Una **organización productiva** produce bienes materiales, por ejemplo autos, computadoras, botellas de plástico o pintura. Estos bienes se pueden guardar en un almacén y consumir con el tiempo. Claro está que se pueden hacer ciertas adaptaciones —por ejemplo, los clientes pueden solicitar opciones para los autos con un costo extra o solicitar un tono especial de pintura—, pero la importancia general radica en hacer mercancías uniformes, producidas en masa. En consecuencia, existe muy poco contacto o participación de los clientes en la producción de los bienes individuales.

organización de servicios:

Organización que produce bienes intangibles que requieren la participación del consumidor y que no se pueden almacenar.

Una **organización de servicios**, por otra parte, produce, sobre todo, bienes intangibles, que no se pueden almacenar. Por ejemplo, los médicos, abogados, contadores y peluqueros producen trabajo a la medida, en forma de asesoría y servicios que reflejan las necesidades de los clientes individuales. Una compañía telefónica proporciona servicios de comunicación. Una línea aérea proporciona transporte. Los servicios no se pueden realizar sin la participación de los clientes o el contacto con ellos; tampoco se pueden almacenar.

El documento 21-1 contiene las diferencias básicas entre las operaciones productivas y las operaciones de servicios.

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

administración de operaciones:

Actividad administrativa compleja que incluye planificar la producción, organizar los recursos, dirigir las operaciones y el personal y vigilar la actuación del sistema.

El término **administración de operaciones** se refiere a la serie compleja de actividades administrativas que entraña planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones de una organización. Hubo una época en que la administración de operaciones estaba considerada la parte sucia de las actividades administrativas; una necesidad molesta y desagradable. Esta opinión ha cambiado en años recientes, conforme hay cada vez más y más gerentes que se dan cuenta de que las operaciones pueden ser un “enjambre” de actividades con importantes consecuencias financieras para una organización. Por ejemplo, el apoyo a la labor del Hospital Universitario Johns Hopkins de Baltimore, el departamento de insta-

laciones maneja, *cada año*, más de 40,000 órdenes de trabajo, supervisa cientos de proyectos de construcción y administra un presupuesto anual de capital del orden de 200 millones de dólares.⁷ La administración de operaciones también incluye algo tan mundano, aparentemente, como los envíos por correo. Muchas, pero muchas, compañías gastan millones de dólares al año en costos de correo. Con el aumento de las tarifas del servicio de correos y con la ampliación de las operaciones globales de los negocios, los gerentes prestan estrecha atención a los costos del correo y las alternativas.⁸ De hecho, ha surgido toda una nueva industria que compite con el servicio de correos, conforme los gerentes han ido tomando en serio las operaciones del correo. Más adelante, en este mismo capítulo, se hablará más de los “actores” destacados de dicha industria: United Parcel Service (UPS) y Federal Express.

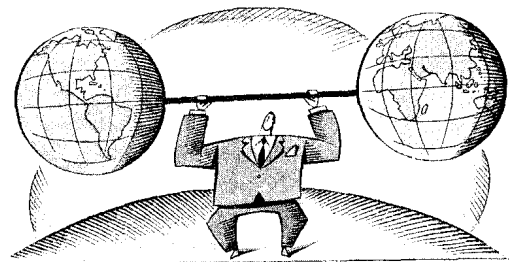
La administración de operaciones es importante para los gerentes de una organización, cuando menos, por dos razones. En primer término, puede mejorar la *productividad*, que mejora la salud financiera de la organización. En segundo, puede ayudar a las organizaciones a satisfacer las *prioridades competitivas* de los clientes.

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD: UNA MEDIDA DE LA EFICIENCIA

productividad:

Medida del grado en que funciona el sistema de operaciones e indicador de la eficiencia y la competitividad de una empresa o departamento.

La **productividad**, es decir, relación entre insumos y productos, es una medida de la eficiencia de un administrador o empleado en cuanto al aprovechamiento de los recursos escasos de la organización para producir bienes y servicios. Cuanto mayor sea el valor numérico de este porcentaje, tanto mayor será la eficiencia. Los gerentes de Ernst & Young usan la “hotelería” para afectar las dos partes de esta proporción. Pretenden reducir los insumos (costos de espacio) y elevar los productos de los contadores viajantes.



LA CALIDAD TOTAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES

El movimiento en pro de la calidad, con enfoques como los procesos continuos de mejoras a pequeña escala y el rediseño radical, a gran escala, de los procesos, está afectando a la productividad y a las medidas de eficiencia en forma directa. Por ejemplo, tomemos el caso de Philips Business Communication Systems (PBCS), la empresa holandesa de las telecomunicaciones. PBCS estuvo protegida

mucho tiempo por barreras a la importación y contratos cautivos del gobierno. En fecha reciente, se ha encontrado en una economía global competitiva y una red privatizada, desregulada, en la que los clientes buscan diferentes servicios antes de comprar. Cuando David Kynaston se convirtió en director administrativo de la compañía, en 1990, encontró que se necesitaban muchos cambios: los servicios deficientes habían perjudicado las ventas y las utilidades habían bajado al punto en que la compañía matriz, Philips Electronics, ya no podía sostener a la empresa.

Con la ayuda de un equipo de asesores londinenses de Coopers & Lybrand, PBCS se esforzó por bajar costos, al tiempo que mejoraba sus servicios. El punto focal era la cadena de suministro, en parte porque ahí era donde se estaba desperdiciando gran cantidad de capital de trabajo, y en parte porque representaba el catalizador para revisar todos los componentes de la operación. Los cálculos arrojaron que las mejoras logísticas —los cambios en la forma en que se adquieren, transportan y almacenan los materiales y los bienes— podían reducir 30 por ciento las existencias y aumentar la velocidad y la calidad del servicio más de 20 por ciento. Las mejoras

se han logrado, primordialmente, gracias a un procesamiento de pedidos ahora más eficiente. En la actualidad, los bienes son ordenados en forma central, y se envían a los clientes directamente desde las tres fábricas que tiene la empresa en Europa. La salud financiera de la empresa ha mejorado inmensamente. Se espera que los cambios derivados de la mayor participación de los empleados produzcan más ahorros del capital de trabajo; entre 10 y 15 por ciento. Kynaston y el equipo también piensan que la reingeniería producirá más ahorros debido al aumento de la eficiencia y de otras mejoras.⁹ ♦

Cap. 20, p. 616

Para entender la relación entre productividad y eficiencia, vuelva a la figura 21-1 y trate de verla como si se tratara de una serie de puntos estratégicos de control. Este concepto se refiere a las coyunturas donde ocurren los cambios importantes. Por ejemplo, al llenar un pedido de un cliente, los puntos estratégicos de control se presentarían cuando la orden de compra se convierte en factura, cuando un artículo del inventario se convierte en un artículo de embarque y cuando un artículo de embarque se convierte en parte de la carga del camión con los bienes que se entregarán. Cualesquiera de estos puntos estratégicos de control son una fuente con potencial para confusiones e ineficiencias, conforme el trabajo pasa de un grupo de trabajadores a otro. Una forma poco clara o una política confusa —digamos, para manejar artículos descontinuados— crea la posibilidad de que se pierdan los pedidos o sean manejados indebidamente, se pierdan tiempo, dinero o energía muy valiosos. Desde este punto de vista, el sistema de operaciones se puede considerar como una coladera que puede dejar pasar recursos valiosos, a no ser que sea administrado en forma eficiente. La productividad ofrece una medida de esta eficiencia.

Por ejemplo, suponga que un despacho de abogados, con ocho abogados (el insumo), produce un producto que consiste en 100 consultas de clientes al día. La productividad sería de $100/8$ o 12.50. Suponga que otro despacho de abogados, junto al primero, cuenta con 15 abogados que manejan 125 consultas al día. La razón de productividad sería de $125/15$ o 8.33. El despacho más pequeño tiene una relación de productividad más alta en *términos cuantitativos*, la cual, evidentemente, puede o no reflejar algo en cuanto a la *calidad* de sus productos.

TIPOS DE PORCENTAJES DE PRODUCTIVIDAD. Hay dos tipos básicos de porcentajes de productividad. El primero, la *productividad total*, relaciona el valor de todos los productos y el valor de todos los insumos, usando el porcentaje total de productos/total de insumos. El segundo, la *productividad parcial*, relaciona el valor del total de productos y el valor de las categorías principales de insumos, usando el porcentaje total de productos/insumos parciales.

El despacho de abogados es un ejemplo de la relación de productividad parcial, llamado *índice de productividad del trabajo* o razón de producto por hora-trabajo. La mayor parte de las medidas de productividad manejadas por economistas y ejecutivos de empresas, de hecho, son índices de productividad del trabajo, puesto que el trabajo es uno de los costos constantes más altos en la mayor parte de las organizaciones. Otros porcentajes de la productividad parcial miden la cantidad de desperdicios (materiales desechados); la cantidad de unidades que se tienen que repetir o arreglar antes de que cumplan con las normas de calidad, el tiempo de los ciclos, el plazo de tiempo para realizar una operación, y el tiempo inactivo, el tiempo improductivo que se dedica a reinstrumentar una línea de producción o esperar a los clientes. Cualesquiera de estas medidas muestran si los recursos se están aprovechando debidamente o si se están desperdiciando.

USOS DE LOS PORCENTAJES DE PRODUCTIVIDAD. Los porcentajes de productividad se pueden calcular para un periodo específico, que mide la eficiencia de las operaciones en ese plazo, o se pueden comparar con otros porcentajes según transcurra el tiempo, como una medida de los avances o retrocesos de la productividad. Por



REEVALUACIÓN DE LAS RAZONES DE LA PRODUCTIVIDAD. En un esfuerzo por mejorar la productividad, Federal Express empezó a vigilar, electrónicamente, a sus 2,500 agentes de servicios a clientes. El mantener cada llamada dentro de un límite de 140 segundos representaba el 50 por ciento de la evaluación del agente. Dos años después, ante la cantidad de quejas sobre el estrés y el tener que cortar a los clientes, FedEx adoptó otro sistema. Agentes como Paula Biffle (izquierda) sólo son vigiladas dos veces al año, y las charlas subsiguientes con la gerente Tish Montesi (derecha) giran en torno a la calidad. En consecuencia, los servicios han mejorado y la llamada promedio ha bajado a 135 segundos.

ejemplo, entre 1988 y 1992, los obreros fabriles mexicanos registraron un aumento de productividad anual promedio del orden de 6.5 por ciento, en comparación con un avance anual promedio comparativo de 3 por ciento, para el mismo plazo, por parte de los trabajadores fabriles de Estados Unidos.¹⁰

En años recientes, los fabricantes estadounidenses han tratado de elevar la productividad cerrando plantas, reduciendo su tamaño, despidiendo a trabajadores de producción y vendiendo negocios fracasados o no deseados. Empero, como sistema económico, Estados Unidos se está rezagando de Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Francia y otros países en cuanto al *crecimiento* de su productividad. Muchos funcionarios del gobierno y ejecutivos están buscando soluciones para este problema.

Muchos expertos dicen que el problema radica en la importancia de la propia productividad. Dicen que, por tratar de mejorar “las cifras” —las medidas cuantitativas de la productividad— demasiados directivos estadounidenses se han dedicado a invertir capital en la automatización como medio para disminuir los costos de mano de obra. Este enfoque a corto plazo ha propiciado que descuiden los beneficios de la inversión en el **capital humano** —los empleados y sus habilidades— de la organización y en mejorar la calidad.

Este punto focal está cambiando, conforme los directivos de más organizaciones se concentran en encontrar la mezcla adecuada de inversión de capital e inversión en recursos humanos. Una de las tendencias actuales más importantes de la administración de operaciones es que el punto focal está en aumentar la **instrucción de los trabajadores**, conocimientos y habilidades que se relacionan directamente con el desempeño del trabajo. Otra tendencia se dirige hacia la administración participativa y el uso de equipos de trabajo autoadministrados, para mejorar la productividad y la calidad en forma simultánea.

La experiencia de la planta de Corning Inc. en Blacksburg, Virginia, ilustra estas dos tendencias. En lugar de obligar a los trabajadores a realizar trabajos repetitivos y restringidos, los administradores de la planta decidieron usar una

capital humano:

Inversión realizada por la organización para capacitar y formar a sus miembros.

instrucción de la población trabajadora:

Conocimientos y habilidades que guardan relación directa con los resultados del trabajo.



combinación de automatización y un cuerpo de producción con base en equipos con diversas habilidades para desafiar a los empleados. De las 8,000 personas que solicitaron empleo, Corning seleccionó a los 150 que salieron mejor en las pruebas de habilidades para resolver problemas y que mostraron disposición para trabajar en forma de equipo. En el primer año de producción, 25 por ciento de las horas laborables se dedicaron a una capacitación intensiva de habilidades técnicas e interpersonales, con un costo de 750,000 dólares.

Las recompensas valieron el gasto. Un equipo de Blacksburg puede reinstrumentar una línea en sólo 10 minutos, seis veces más rápido de lo acostumbrado en las plantas administradas de manera tradicional. En consecuencia, la planta de Blacksburg obtuvo 2 millones de dólares de utilidades en los ocho meses de su periodo de inicio, aunque se había proyectado una pérdida de 2.3 millones de dólares. Como dividendos adicionales, el estado de ánimo en la planta es magnífico. La productividad, la calidad de los productos y las utilidades de Corning se han incrementado. Los gerentes de Corning, encantados con el éxito, están proyectando convertir otras 27 plantas a un procedimiento de administración por equipos, usando la capacitación durante el trabajo para mejorar las habilidades de los trabajadores.¹¹



La inversión en capital humano resulta cada vez más importante, no sólo para las manufacturas, sino también para una economía de servicios, orientada a los conocimientos. Conforme millones de personas son desplazadas por la tecnología, la reducción de tamaño de las empresas y la competencia de todo el mundo, los temas de la responsabilidad social de las empresas hacia sus empleados adquieren una importancia fundamental. Según Peter F. Drucker, aumentar la productividad de los trabajos de servicios es la primera responsabilidad social de la gerencia. Afirma que debemos trabajar *con más inteligencia*. Esto implica asegurarse de que el aprendizaje constante va de la mano con las mejoras en la productividad, así como reconocer que los trabajadores con conocimientos y los trabajadores de servicios aprenden más cuando enseñan.¹²

SATISFACER LAS PRIORIDADES COMPETITIVAS DE LOS CLIENTES

La mayor parte de las empresas encuentran problemas de competencia cuando los gerentes olvidan la razón de ser fundamental de las operaciones: elaborar productos y servicios de calidad que *quieren los consumidores*, a precios que les parezcan razonables. Esto se vuelve a relacionar con las medidas de la eficacia de la organización: la capacidad para establecer las metas "acertadas", aquellas que aprovechen las fortalezas de la organización y que satisfagan las necesidades y los anhelos de los clientes potenciales. Claro está que las necesidades y las preferencias individuales varían muchísimo, al igual que las percepciones de los precios. En lugar de tratar de ocuparse de todo para todos los consumidores, los administradores eficaces toman decisiones estratégicas en cuanto a la forma en que sus organizaciones pueden satisfacer mejor las **prioridades competitivas** de sus clientes y, después, ajustan sus operaciones en consecuencia. A fin de cuentas, los clientes usan los productos y los servicios de la organización en sus propios contextos de competencia. Las cuatro prioridades fundamentales competitivas, en el caso de la administración de operaciones, son los precios, el grado de calidad, la confiabilidad de la calidad y la flexibilidad.

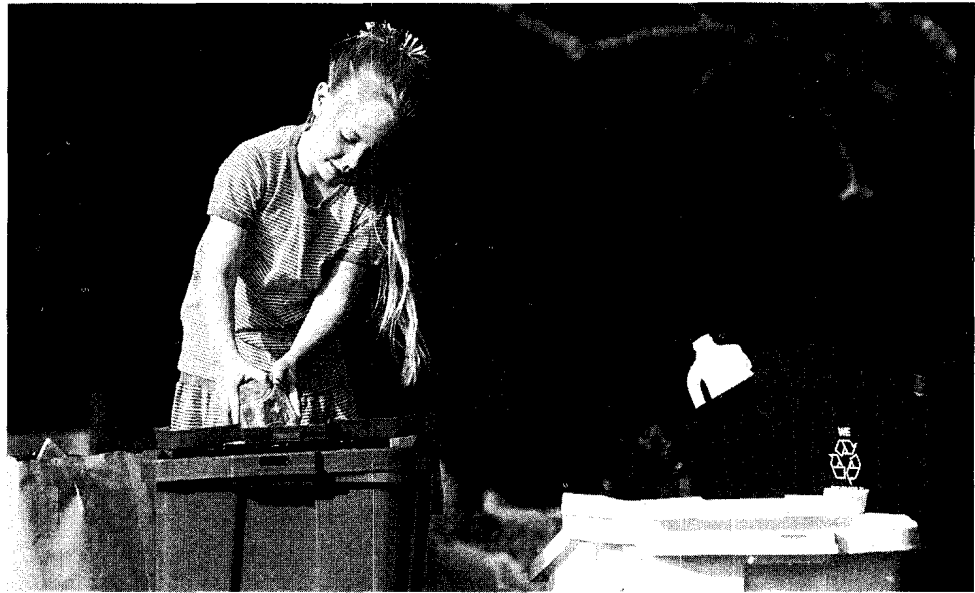
prioridades competitivas:

Cuatro criterios básicos que sirven para evaluar los productos y servicios, a saber: precios, grado de calidad, grado de confiabilidad y flexibilidad.

PRECIOS. Para muchos consumidores el precio es una consideración fundamental, sea porque tienen fondos limitados, sea porque las diferencias entre el precio más alto de un artículo y el más bajo de otro artículo no les parecen justificadas.

MANTENER CLIENTES

SATISFECHOS. Las autoridades municipales y otras organizaciones no lucrativas, al igual que las lucrativas, tienen que controlar sus costos, al mismo tiempo que ofrecen servicios a sus "clientes". Muchas comunidades han instituido programas de reciclaje en la calle, para satisfacer a los habitantes y para reducir el volumen de los rellenos sanitarios.



Una tarea del gerente de operaciones es mantener bajos los costos de tal manera que la organización pueda ofrecer "buenos" precios y, sin embargo, lograr utilidades. En Ernst & Young, la hotelería es una forma de hacerlo.

Earl Scheib, Inc., de Beverly Hills, que opera una cadena nacional de talleres de reparación de autos con descuento, que ofrece trabajos de hojalatería a precios bajos, es un ejemplo de organización que ha logrado un gran volumen de ventas en razón de precios bajos. Los precios bajos de Scheib han producido un aumento anual de 15 por ciento en las ventas, así como aumentos de ingresos del orden de 50 por ciento. Al mismo tiempo, Scheib protege los márgenes de utilidad mediante la contabilidad de costos. La contabilidad de costos también es importante en las tiendas detallistas, pues un artículo con nombre de marca ofrece la misma calidad y garantía si se compra en una lujosa tienda de departamentos que en un almacén de descuento.

Aunque las consideraciones de los precios se suelen asociar con las organizaciones lucrativas, también son una preocupación para las organizaciones no lucrativas (como obras de caridad y asociaciones de profesionales) y las oficinas de gobierno, que cobran "precios" en la forma de retribuciones, donativos, impuestos y cuotas de usuarios. Para aumentar la satisfacción de los clientes y para evitar las quejas, estas organizaciones necesitan usar la administración de operaciones para mantener bajos los precios, al mismo tiempo que proporcionan servicios de gran calidad.

GRADO DE CALIDAD. El grado de calidad tiene dos componentes: el diseño para el buen rendimiento y el tiempo de entrega rápida. Las características de un diseño de gran rendimiento tiene características superiores, escasos márgenes de tolerancia y mayor durabilidad del producto o servicio. Un ejemplo son las lavadoras y secadoras Maytag. En una industria connotada por lo competitivo de sus productos y precios, Maytag ha podido cobrar precios extraordinarios debido a que los clientes creen en la capacidad superior y esperan una duración mayor de sus lavadoras y secadoras. Los clientes también esperan reparaciones eficientes si el producto Maytag se llega a estropear en algún sentido. Los empleados de Pizza Hut también ofrecen un ejemplo del grado de calidad cuando ofrecen la garantía de un servicio rápido durante la hora de la comida entre semana.

CONFIABILIDAD DE LA CALIDAD. Confiabilidad de la calidad significa una calidad consistente y una entrega puntual. La calidad consistente mide la frecuencia con



la cual se cumplen las especificaciones del diseño. Los restaurantes de McDonald's son conocidos en todo el mundo porque cumplen con las especificaciones de su diseño en forma uniforme. Uno puede esperar las mismas normas de calidad sea que coma en un McDonald's de Charlotte o uno de Nueva York o París. Los pequeños autos de Toyota no son famosos por su capacidad para competir con los Cadillac en cuanto a *grado* de calidad (en consecuencia, el precio del Toyota es muy inferior), pero sí son famosos en el mundo por la *confiabilidad* de su calidad; la calidad entre un auto y otro es muy consistente. En general, el sistema de "producción adelgazada" introducido por Toyota y otras empresas ha subrayado los aspectos organizativos y administrativos de la producción, incluso la reducción de inventarios y tiempos de proceso, inventarios justo-a-tiempo, mejoras constantes y un cuerpo de trabajadores capacitados. Este modelo ha funcionado con gran eficiencia en condiciones de un ambiente de total cooperación y una dedicación absoluta de todos los empleados a su trabajo.¹³

FLEXIBILIDAD. La flexibilidad se refiere tanto a la flexibilidad del producto como a la del volumen. El término *flexibilidad del producto* quiere decir que los diseños del producto se pueden cambiar con rapidez y que los gerentes tienden a efectuar estos cambios con objeto de complacer a los clientes; es decir adaptan los productos a las preferencias particulares. En este caso, el nivel de rendimiento de un producto individual es siempre bajo, dado que la empresa compite, primordialmente, en cuanto a su capacidad para producir productos difíciles, únicos en su género. Esto es lo contrario de la producción en masa, en la que se presenta una estandarización del producto y en la que el productor fabrica grandes volúmenes de un artículo.

SATISFACCIÓN DE DIVERSAS PRIORIDADES. En Southwest Airlines, las reglas flexibles para el trabajo y la capacitación en diversas habilidades permiten una elevada productividad por empleado, lo que contribuye a precios bajos sin poner en riesgo el servicio a clientes.



La *flexibilidad de volumen* es la capacidad para aplicar cambios rápidos al ritmo de producción, conforme la demanda del producto de una empresa va cambiando. McDonald's es un buen ejemplo: los gerentes aumentan o recortan la cantidad de trabajadores, de una hora a otra, para satisfacer los cambios esperados en la demanda de los clientes. Los gerentes de McDonald's cuentan con una cantidad determinada de empleados, por turnos de ocho horas, y los complementan con empleados de medio tiempo a la hora de la comida y de la cena. Estos empleados de medio tiempo a veces son jubilados que complementan sus pensiones trabajando unas cuantas horas a la semana.

CÓMO SATISFACER DIFERENTES PRIORIDADES. Estas cuatro prioridades competitivas —los precios, el grado de calidad, la confiabilidad de la calidad y la flexibilidad— implican que se hará algo teniendo las preferencias de los clientes en mente. El problema fundamental de tratar de satisfacer las prioridades competitivas es que, con frecuencia, se contraponen. Los consumidores quieren precios razonables, pero también quieren productos y servicios de gran calidad, confiables, flexibles y llenos de ventajas. Hubo tiempos en que satisfacer todas estas expectativas habría sido imposible, pues producir bienes a la medida, de gran calidad, siempre ha sido muy caro. Sin embargo, en años recientes, administradores de operaciones creativos han demostrado que las organizaciones pueden ofrecer bienes y servicios de gran calidad y flexibles, a precios competitivos.

Un ejemplo contemporáneo que viene al caso es Southwest Airlines, con domicilio en Dallas, Texas.¹⁴ La línea aérea se ha forjado un nicho claro en el mercado de las distancias cortas. Herbert Kelleher, fundador de Southwest, presidente del consejo y director general ejecutivo, encabeza una estrategia de operaciones cuyo propósito es mantener tarifas bajas. El propósito de las tarifas bajas de Southwest es competir no sólo con otras líneas aéreas, sino también con el transporte terrestre.

Lo más singular de Southwest es todo lo que no hace y no lo que sí hace. No cuenta con carritos en los aeropuertos ni pretende abarcar el tránsito de trayectos largos. La línea no está suscrita a ningún sistema grande de reservaciones por computadora ni acepta tránsito de otras líneas. La línea aérea no reserva asientos determinados, ni tampoco sirve alimentos en los vuelos.

El personal de Southwest satisface las prioridades de competencia de los clientes por medio de la siguiente estrategia de cuatro puntos para los servicios.¹⁵



1. Tarifas entre 60 y 70 por ciento más bajas, en promedio, que las de líneas aéreas de la competencia (precios).
2. Mantener una productividad elevada por empleado gracias a reglas flexibles para el trabajo y capacitación en diversas habilidades, lo que permite cambios rápidos de las cuadrillas de los aviones (grado de calidad).
3. Vuelos directos, sin escalas, que refuerzan las salidas y las llegadas puntuales (confiabilidad de la calidad).
4. Vuelos frecuentes, a intervalos regulares durante todo el día (flexibilidad).

CÓMO DISEÑAR LOS SISTEMAS DE OPERACIONES

El conocer las prioridades competitivas sólo representa una de las maneras que permitirán a los gerentes equilibrar los planes operativos y los planes estratégicos. A su vez, estos planes operativos afectarán el diseño de los sistemas de operaciones. El diseño de un sistema de operaciones implica tomar decisiones

sobre *cuáles* y *cuántos* productos y servicios se producirán, también *cómo* y *dónde* se producirán y *quién* los producirá.

QUÉ PRODUCIR

La tecnología de las computadoras ayuda al gerente con el diseño de productos.

diseño para manufactura (DPM):

Técnica que entraña acelerar el diseño de los productos a efecto de simplificar su montaje.

DISEÑO PARA MANUFACTURA (DPM). Una de las tendencias más promisorias en este campo es el **diseño para manufactura (DPM)** que concibe el diseño para simplificar el ensamblaje. Los laboratorios Bell han usado esta técnica, con gran éxito, para diseñar un nuevo transmisor digital, que no es sino un dispositivo para transmitir señales telefónicas por medio de cable de fibra óptica. En lugar de atacar los problemas de producción de la fábrica, los ingenieros de diseño y los ingenieros de producción se reunieron para elegir plásticos que pudieran aguantar el calor de la producción y para detectar y eliminar errores de ingeniería, que podrían resultar muy caros, antes de iniciar la producción.¹⁶ Boeing Corporation también está usando la técnica; es decir, equipos interdisciplinarios, que reúnen a personal de diseño, ingeniería y producción, “diseñan y construyen”, pero mucho antes de que la nave aérea entre a producción.¹⁷

CAD (diseño computarizado):

Diseños y bosquejos realizados, en forma interactiva, en una computadora.

EL CAD. Antes, el diseño de productos era un proceso de muchos pasos, que tomaba mucho tiempo y requería la creación y prueba de prototipos o modelos para trabajar. Hoy, el proceso es mucho más rápido y barato gracias al **diseño con computadora (CAD)**, por sus siglas en inglés), que permite diseñar y bosquejar productos, y hacer pruebas simuladas, en forma interactiva, con una computadora.

Como gran parte del costo de un producto está determinado por su diseño, la mayoría de los fabricantes están optando por la ingeniería simultánea o concurrente, es decir, los ingenieros de diseño y los de producción trabajan juntos para simplificar el diseño. General Motors ahora usa el CAD para diseñar los troqueles metálicos para sus autos nuevos. Las carrocerías están hechas de láminas metálicas que pasan por enormes prensas con diferentes troqueles, o formas de estampado, y doblan el metal para convertirlo en cascos, defensas, etc. Estos troqueles se deben diseñar con gran cuidado para que no abollen o rasguen la lámina de metal durante el proceso. Los diseñadores de GM, usando el CAD, pueden crear y probar los modelos de los troqueles propuestos, en la computadoras, al principio del proceso del diseño. Antes de que existiera el CAD se requerían alrededor de 27 meses para crear los instrumentos para los modelos nuevos de autos. Con el CAD, los ejecutivos de GM estimaron que el tiempo se ha reducido hasta siete meses.¹⁸

lista de materiales:

Lista del tipo y los números de las piezas requeridas para producir un producto dado cualquiera.

Los beneficios del CAD no acaban ahí. Como el diseño se archiva en el sistema de cómputo, se puede “ampliar” para crear una **lista de materiales**; es decir, una lista de los tipos y cantidades de partes que se necesitan para fabricar cada unidad.

Como se verá más adelante, esta información es fundamental para garantizar que la organización tenga a la mano la cantidad adecuada de los materiales indicados cuando los necesita.

CUÁNTO PRODUCIR

planeación de la capacidad:

Decisión de las operaciones que se refiere a la cantidad de bienes y servicios que se producirán.

La segunda decisión para el diseño de un sistema de operaciones es la *cantidad* de productos —o la *cantidad* de servicios— que se producirán. Esto se conoce como **planeación de la capacidad**, un proceso para pronosticar la demanda y, de ahí, para decidir qué recursos se necesitarán para satisfacerla. La muestra 21-2 resume este proceso.

DOCUMENTO 21-2 EL COMPLEJO PROCESO DE LA PLANEACIÓN DE LA CAPACIDAD

- Pronosticar la demanda futura, incluyendo, en la medida de lo posible, las repercusiones probables de la tecnología, la competencia y otras contingencias.
- Traducir estos pronósticos a los requisitos reales de capacidad material.
- Generar planes alternativos de capacidad para satisfacer los requisitos.
- Analizar y comparar los efectos económicos de planes alternativos.
- Identificar y comparar los riesgos y los efectos estratégicos de planes alternativos.

Fuentes: Everett E. Adams, Jr. y Ronald J. Ebert, *Production and Operations Management: Concepts, Models, and Behavior*, 5a. ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1986); E. S. Buffa, *Modern Production/Operations Management*, 6a. ed. (Nueva York: Wiley, 1980).

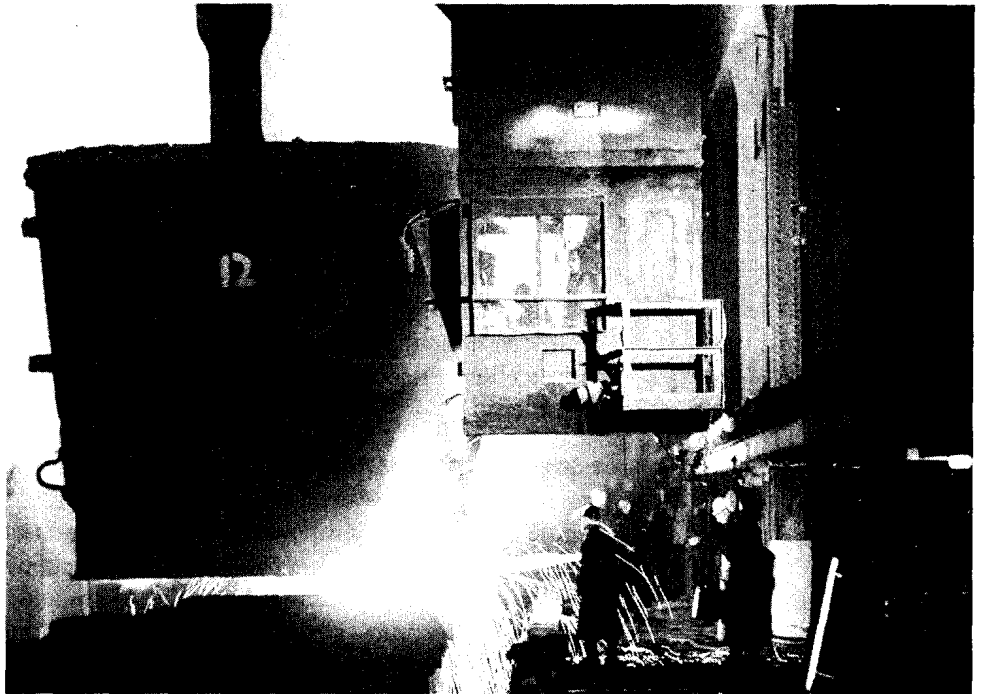
Quizá se requieran pronósticos tecnológicos a largo plazo —que pueden ser a cinco o 10 años— para anticipar o pronosticar las demandas futuras de la capacidad. Algunos hechos impredecibles —descubrimientos tecnológicos, guerras, recesiones, embargos y las consecuencias de una tasa de inflación desconocida— no siempre se pueden incluir en las ecuaciones de los pronósticos.

La planificación de la capacidad de Boeing es un magnífico ejemplo. En el mercado de la aviación comercial, los ejecutivos de las líneas aéreas de pasajeros colocan sus pedidos de aviones para entregas a futuro, con una anticipación de, por decir algo, cinco años.¹⁹ Por consiguiente, fabricantes como Boeing crean una *bitácora de pedidos colocados*. La bitácora de pedidos de Boeing sumaba casi 100 mil millones de dólares por concepto de ingresos a futuro.²⁰ Pero los pedidos de la bitácora no siempre son seguros. Las líneas aéreas de pasajeros han tenido graves problemas financieros en años recientes, haciendo que algunas de ellas cancelen parte, o el total, de sus pedidos de aviones.²¹ Por tanto, los pronósticos a largo plazo, en Boeing, deben abordar la “estabilidad” de las bitácoras, entre otras cosas.

Los pronósticos terminados se deben traducir a los requisitos de la capacidad. Esto implica que se debe medir la capacidad existente. En algunos casos, es muy fácil medir la capacidad. Por ejemplo, no es difícil calcular la cantidad de toneladas de acero producidas por una siderúrgica. En el caso de un sistema con un producto o servicio diversificado y menos fácil de clasificar, por ejemplo un bufete jurídico, no es tan fácil medir la capacidad. Por regla general, tratándose de estos sistemas, se miden los insumos; es decir, la capacidad se puede definir como la cantidad de abogados del bufete jurídico. Los gerentes de Ernst & Young abordan una especie de problema de capacidad cuando arreglan su hotelería. A fin de cuentas, los ingresos de Ernst & Young provienen de los honorarios que cobran a sus clientes. La hotelería es una manera de aumentar la capacidad del despacho de contadores públicos, mediante el aprovechamiento de las “instalaciones de producción” disponibles para los contadores de Ernst & Young. En Boeing, a los ejecutivos les gustan las bitácoras de pedidos, porque con ellas pueden mantener niveles de capacidad y producción siempre constantes. ¡Ahora entenderá por qué no les agrada la “erosión” de su bitácora!

Los requisitos de la capacidad material pronosticada podrían obligar a los administradores a cambiar el sistema de operaciones para satisfacer la demanda futura. Las modificaciones para un corto o largo plazo podrían propiciar cambios en la capacidad. Los *cambios de la capacidad para un corto plazo* incluyen programas de tiempo extra, la intensificación de los turnos del personal existente, la subcontratación y el uso de inventarios o pedidos atrasados. La “hote-

PRODUCCIÓN DE PROCESOS CONTINUOS. Las siderúrgicas, que manejan altas temperaturas y metales fundidos, mantienen sus operaciones de producción las 24 horas del día para evitar los elevados costos de arrancarlas y cerrarlas.



lería" de Ernst & Young aborda la capacidad para un corto plazo. Los *cambios de la capacidad para un largo plazo* entrañan sumar o eliminar capacidad mediante la expansión material de las instalaciones (más prensas, más abogados) o contracción (menos prensas, menos abogados). Los cambios de la capacidad para un largo plazo pueden ser muy caros para Boeing, porque la producción de naves aéreas es muy compleja.

También se pueden considerar planes alternativos para la capacidad, cada uno de los cuales se ajustará a la demanda requerida, por diferentes medios (subcontratación de más prensas). Los costos de todas y cada una de sus consecuencias estratégicas se pueden ponderar y comparar. La alternativa que entrañe el menor costo podría ser una que lleve a perder ventas y participación en el mercado, que podría ser (o no) incongruente con la estrategia de la organización. (Si las subcontrataciones no siguen el ritmo establecido, ello podría llevar a demoras en las entregas y, por tanto, a perder mercado a manos de un competidor.) Los administradores deben ponderar detenidamente los costos, los riesgos y las consecuencias estratégicas.



CÓMO PRODUCIR

La selección de procesos, que determina *cómo* se producirá el servicio o producto, implica decisiones tecnológicas que pasan por cuatro fases:

1. ELECCIÓN TECNOLÓGICA MAYOR. ¿Existe la tecnología para producir el producto? ¿Existen varias tecnologías de entre las cuales se puede elegir una? ¿Se deben obtener licencias para el uso de innovaciones en otra parte, por ejemplo otros países, o se debe realizar un esfuerzo interno para desarrollar la tecnología necesaria? La importancia de la fase de la elección tecnológica mayor adquiere importancia a la luz de avances recientes como los microchips y la partición genética. Aunque la elección tecnológica mayor está, en gran medida, en manos de ingenieros, químicos, biogeneticistas y otros especialistas técnicos, la alta dirección debe entender, en la medida de lo posible, la tecnología, su probable evolución y las alternativas.

2. ELECCIÓN TECNOLÓGICA MENOR. Cuando se ha hecho la elección tecnológica mayor, existen una serie de *alternativas de procesos* tecnológicos menores. El gerente de operaciones toma parte en la evaluación de los procesos alternativos de transformación en cuanto a costos y congruencia con el producto deseado y los planes de capacidad. ¿Debe ser continuo el proceso? La industria siderúrgica y la química, entre otras, usan un proceso continuo, las 24 horas al día, para evitar los costosos arranques por la mañana y cierres por la noche. Un proceso de línea de montaje sigue la misma serie de pasos para producir cada artículo en masa, pero no tiene que estar trabajando las 24 horas del día. Algunos ejemplos serían la industria de los automóviles y de la ropa en serie. Los procesos de talleres producen artículos en lotes pequeños, quizás hechos a la medida para un mercado o cliente dados. Las madererías y los fabricantes de naves aéreas son un ejemplo.

3. ELECCIÓN DE COMPONENTES ESPECÍFICOS. ¿Qué tipo de equipo (y grado de automatización) se debe usar? ¿Debe el equipo ser dedicado (tener un propósito específico) o tener un propósito general (dejando abierta la posibilidad de usarlo para fabricar otros productos)? ¿En qué medida deben las máquinas remplazar a las personas para realizar y controlar el trabajo? Los trabajadores humanos se usan, cada vez más, para programar y vigilar equipo automatizado, y no para realizar el trabajo directo.

Esta tendencia se inició a principios de los años sesenta, cuando las bandas controladas numéricamente (CN) y las prensas taladradoras empezaron a aparecer en las fábricas. Se trataba de *máquinas dedicadas*, es decir, efectuaban una tarea específica de acuerdo con instrucciones contenidas en un programa escrito sobre una cinta milar de plástico. (No había memoria, como en una computadora.) La ventaja de las máquinas CN es que efectúan las operaciones con una consistencia y confiabilidad que supera por mucho a las de un mecánico normal. Su desventaja es el tiempo que permanecen paradas y el gasto que implica cambiar su composición; es decir, la tarea para la que están preparadas.

Este obstáculo fue superado, en cierta medida, cuando los chips de microcomputadoras, recién inventados, fueron usados para crear máquinas de control numérico computarizado (CNC). Estas máquinas son más fáciles de reprogramar y preparar para otra tarea, pero pueden costar desde 50,000 hasta 500,000 dólares, dependiendo de su tamaño y de la complejidad de las operaciones que pueden realizar. Evidentemente, esta inversión de capital no se puede tomar a la ligera. Se requiere una buena planificación y administración de operaciones. Lo mismo ocurre en el caso de los sistemas de producción flexibles (SPF) que combinan las máquinas CNC con sistemas flexibles de producción que se pueden instalar, con facilidad y eficiencia, para producir partidas de diferentes productos.

El **CAD/CAM** (el diseño con computadora y la manufactura computarizada) representa un enfoque integrado, en que el software de computadora usado para diseñar un producto se puede usar para transmitir el diseño a un programa de computadora que operará la máquina CN o CNC. Normalmente, sólo las empresas que tienen grandes volúmenes de producción pueden darse el lujo de invertir en estos sistemas.

La **CIM** (manufactura integrada por computadora) es un enfoque incluso más integrado que incorpora el CAD/CAM, los robots y la planificación de requerimiento de materiales (PRM); es decir, una manera computarizada de administrar inventarios.

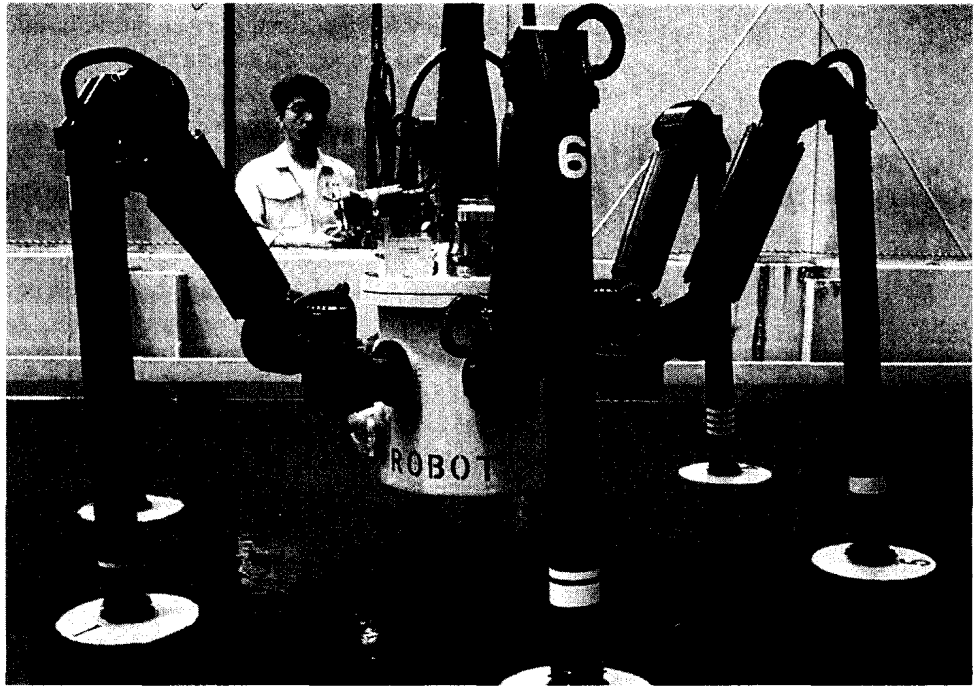
La mayor parte de los robots industriales son, básicamente, brazos mecánicos, controlados por computadora, que pueden tener tenazas, recipientes de vacío, pistolas para pintar, soldadoras u otras herramientas. Por consiguiente, son una buena opción para trasladar o manejar materiales peligrosos (lingotes calientes, varillas radiactivas) o para realizar tareas que requieren precisión en condiciones peligrosas (pintar con aerosol y soldar). Por ejemplo, los robots pueden

CAD/CAM (diseño por computadora y producción automática por computadora):

Enfoque integrado en el que el programa de software usado para diseñar los productos también se usa para hacer un programa de cómputo que controle la maquinaria.

CIM (manufacturas integradas por computadora):

Posición integral que combina el CAD/CAM con el uso de robots y de técnicas computarizadas para la administración de inventarios.



EL FUTURO DE LA ROBÓTICA. Ingenieros en robótica de todo el mundo están trabajando para diseñar robots de campo, como este Aqua Robot, que inspecciona los lugares submarinos de edificios para el Ministerio de Transportes de Japón. A diferencia de los robots de fábrica, los robots de campo vienen equipados con ruedas, pistas, patas, incluso alas que les permiten moverse afuera del ambiente estructurado de la fábrica, así como con visión artificial (para evitar caídas del robot) y programas de sistemas expertos para tomar decisiones, bastante rápidas e independientes, sobre inspecciones, limpieza de lugares con desechos nucleares, combatir incendios y otras tareas peligrosas.

pintar horas y horas sin jamás sufrir los daños por respirar los vapores. En el futuro, habrá robots más sofisticados con sistemas de imágenes de video, que les permitan “ver” su trabajo, así como con computadoras a bordo que les permitan realizar ciertas tareas de manera independiente.

4. ELECCIÓN DEL FLUJO DEL PROCESO. ¿Cómo deberá fluir el producto o servicio por el sistema de operaciones? Esta última elección del proceso determina cómo pasarán los materiales y los productos por el sistema. Los diseños de ensamblados, las gráficas de ensamblados, las láminas de rutas y los cuadros de flujo del proceso se usan para analizar el flujo del proceso. El análisis puede llevar a establecer otra secuencia de operaciones, a combinarlas o a suprimirlas, para reducir los costos del manejo de materiales y almacenaje. En términos generales, cuantas menos demoras y almacenaje implique un proceso, tanto mejor será.

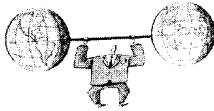
En años recientes, se han empezado a usar los sistemas de vehículos guiados automáticamente (SVGA) que emplean vehículos operados por baterías, sin conductor, que pueden ir y venir entre puntos de recogida y de entrega. En la actualidad, esto se logra colocando una guía alámbrica en el piso, que es captada por las antenas sensoras del vehículo. Se están haciendo investigaciones para eliminar el cable y combinar el SVGA con la robótica a fin de crear robots móviles.²² Algunos gerentes han ampliado este enfoque y han automatizado sus almacenes e instalaciones de carga.

Otro avance reciente es el uso de las redes de computadoras, el cual ha permitido que los fabricantes trabajen de forma más estrecha con personas de otras organizaciones, que son las que suministran los componentes para el producto de la organización. De hecho, la gerencia de General Motors ahora requiere que los proveedores estén ligados a la red de GM.²³ Esta mayor comunicación sobre las especificaciones y el diseño de los componentes no sólo mejora la calidad del pro-

ducto, sino que también sirve para mejorar la eficiencia administrativa. La disminución del papeleo significa una reducción de costos de insumos para GM y para los proveedores.

En el caso de los sistemas de servicios, la elección del proceso depende del carácter del sistema. Los sistemas de servicios que tienen poco contacto con los clientes, como la operación de las cámaras de compensación de cheques de un banco, pueden efectuar el proceso de elección siguiendo las cuatro fases que se acaban de describir. Tratándose de sistemas que tienen mucho contacto con los clientes, como las tiendas detallistas, también se deben elegir los procesos o los procedimientos para interactuar con los clientes. Tratándose de un servicio estandarizado, dichos procesos pueden ser específicos y dar cabida a pocas variaciones; por ejemplo, la función de entregar dinero del cajero automático de un banco. En el caso de los servicios especiales, se deben diseñar procedimientos variables; por ejemplo, la evaluación de una solicitud para un préstamo personal en ese mismo banco. Existen sistemas de cómputo especializados diseñados para ayudar a los administradores de bancos, tiendas de departamentos y otras industrias de servicios a realizar sus respectivas evaluaciones.²⁴

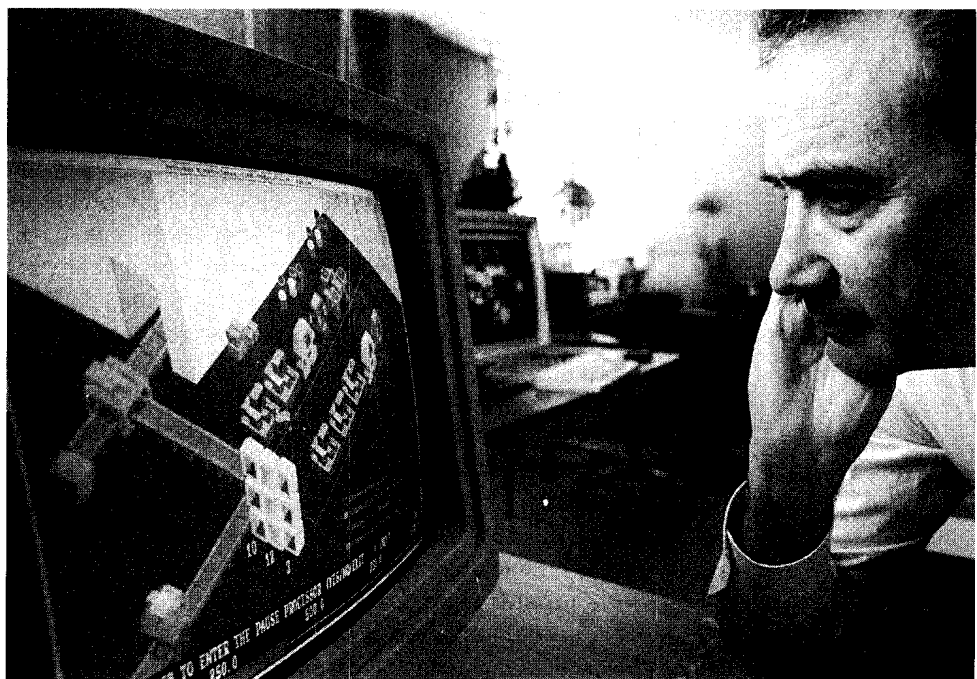
En el caso de líneas aéreas que requieren transbordos, como City Flyer Express del Reino Unido, la "forma de producir" pasa a ser cuestión de cómo coordinar los horarios de sus rutas con British Airways.²⁵ Esto significa que los vuelos de City Flyer, que salen y entran del aeropuerto de Gatwick en Londres, aparecen en el sistema de reservaciones de British Airways. Esto permite a los pasajeros de las dos líneas hacer transbordos más fáciles para las vuelos interoceánicos de British Airways. Las operaciones de City Flyer siempre dependen, en parte, de las operaciones de British Airways y de la comunicación entre el personal de las dos organizaciones.



CÓMO PLANIFICAR LA UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES. Escoger el lugar donde se ubicará una instalación de producción es una de las decisiones más importantes del diseño. El propósito de planificar la ubicación es colocar la capacidad del sistema de tal manera que el total de los costos de la producción y la distribución se reduzca al mínimo. Tratándose de una instalación nueva o una ampliación, se contraen *costos fijos de capital*, por concepto de construcción, terreno y equipo,

PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POR MEDIO DE COMPUTADORA.

Alan B. Pritsker exhibe parte del programa de simulación animada creado por Pritsker & Association Inc., para ayudar a los gerentes a planear la distribución y saber cómo funcionará con diferentes grados de capacidad.



así como *costos variables de operaciones* (como salarios, impuestos, adquisición de materiales y energía y distribución). La decisión de la ubicación requiere que se equilibren todos estos costos, consecuencias para los posibles ingresos y factores cualitativos como la disponibilidad de mano de obra, la calidad de vida y las actitudes de la comunidad. Los directivos de Ernst & Young, cuando instituyeron la hotelería en Chicago, evidentemente, estaban tratando de reducir al mínimo las alteraciones producidas por la fusión.

La planificación de la ubicación de las instalaciones se ve afectada, y en ocasiones se complica, con los esfuerzos de los gobiernos locales que quieren convencer a los administradores que se ubiquen en la jurisdicción de ese gobierno. Al parecer, esto ocurre constantemente con los dueños de franquicias de deportes profesionales. Entre los atractivos típicos ofrecidos por funcionarios del gobierno se cuentan reducciones o exenciones fiscales y facilidades en infraestructura, como caminos nuevos y conexiones de ferrocarril.²⁶

CÓMO PLANIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. La planificación de la distribución implica decisiones en cuanto a la *forma* en que se arreglará el espacio material de las instalaciones. Al planificar la distribución, las decisiones en cuanto a proceso y equipo se traducen en arreglos materiales para la producción.

Se debe proporcionar espacio para:

- *Instalaciones productivas*, como estaciones de trabajo y equipo para manejar materiales.
- *Instalaciones no productivas*, como áreas de almacenaje e instalaciones para mantenimiento.
- *Instalaciones de apoyo*, como oficinas, sanitarios, salas de espera, cafeterías y estacionamientos.

También se debe proporcionar espacio para materiales y aumento de capacidad. Cualquier requisito relacionado con el espacio, como instalaciones para descargar o unidades de calefacción, también se debe proyectar. Una buena distribución reduce al mínimo el manejo de materiales, aumenta al máximo la eficiencia de trabajadores y equipo y satisface muchos factores más, por ejemplo reduce al mínimo la exposición de los trabajadores a vapores peligrosos.

QUIÉN LO HARÁ

La decisión última en cuanto al diseño del sistema de operaciones se refiere a la estructura de los trabajos individuales —*cómo* se hará el trabajo y *quién* lo hará, proceso que se analizan en el capítulo 13. Como el diseño de los trabajos se refleja en los gastos por mano de obra, toda ineficiencia o error en este rubro afectará, en última instancia, los costos de operación. En años recientes, tres aspectos han adquirido importancia para el diseño de los trabajos: 1) la cantidad de habilidades que los empleados aportan al centro de trabajo; 2) la seguridad en el centro de trabajo, y 3) la cooperación en el centro de trabajo.

HABILIDADES DE LOS TRABAJADORES. Los empleadores siempre han contado con que tendrán que proporcionar cierta capacitación práctica a los empleados nuevos. El problema hoy es que muchos solicitantes de empleo en Estados Unidos carecen de habilidades básicas en lectura y matemáticas. Un fabricante internacional de seguros, en Estados Unidos, ha tenido que pedir a los solicitantes que llenen las formas de solicitud en persona, para cerciorarse de que saben leer y escribir. Esta “escasez de habilidades” seguramente se agravará conforme las computadoras y otra tecnología sofisticada vayan siendo más comunes. En consecuencia, con propósitos preventivos, muchos ejecutivos de empresas han comprometido a sus

organizaciones a donar tiempo, dinero y talento para mejorar las escuelas públicas de dicho país.²⁷ Según su razonamiento, con esto ayudarán a los trabajadores del *futuro* a encajar dentro de los diseños de trabajos que se necesitan en los mercados globales de hoy y de mañana.

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. El diseño de los trabajos también debe tomar en cuenta los requisitos de salubridad y seguridad considerados en la Ley de Seguridad y Salubridad en las Ocupaciones (OSHA, por sus siglas en inglés), de 1970 y los subsecuentes reglamentos federales, estatales y locales.

Uno de los problemas más graves son las lesiones por movimientos repetitivos —la tendinitis o las lesiones de los nervios de las manos y las muñecas, con potencial invalidante, que son consecuencia de repetir los mismos movimientos una y otra vez—. Estas lesiones son más comunes en el caso de los trabajadores de producción, que con frecuencia ejecutan la misma tarea miles de veces en un turno de ocho horas, aunque los oficinistas que pasan muchas horas escribiendo en las computadoras también son vulnerables.

Cap. 13, p. 401

La ergonomía, es decir, el diseño biológico de los trabajos con el propósito de reducir estos riesgos está mereciendo mayor respeto. Hace poco, funcionarios de la OSHA prepararon una serie de lineamientos para evitar las lesiones producto de movimientos repetidos. Así, los administradores de Ford Motor Co. instituyeron programas para toda la compañía con el propósito de disminuir estas lesiones, en ocasiones con sólo colocar los materiales de otra manera.²⁸ La tendinitis también era un problema en una compañía de cierres de cremallera, donde los trabajadores probaban los cierres a mano. Al principio, los gerentes introdujeron la rotación de trabajos para disminuir el riesgo. Después, optaron por dejar las pruebas en manos de robots.

COLABORACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO. Un tema presente a lo largo de este libro es la costumbre de que en el centro de trabajo haya colaboración, que está extendiéndose y remplazando, lentamente, las tensiones obrero-patronales que existían en los primeros días de la administración industrial. Una de las implicaciones que el cambio, o el “mar de cambios” como piensan algunos, tiene para las operaciones se refiere a quién hace qué trabajo.

Durante más de 20 años, los empleados del restaurante Moosewood, de Ithaca, Nueva York han realizado su magia culinaria en una cocina de 10 × 25 pies, que incluye espacio para lavar platos y preparar el servicio.²⁹ El restaurante tiene lugar para 54 clientes y tiene un promedio de dos y media rotaciones de mesa por turno de comida. En época de calor, el restaurante sirve 35 comidas más en el exterior. Moosewood cambia su menú dos veces al día. El menú de la comida ofrece tres platos fuertes y dos sopas.



Moosewood no está incorporado. En cambio, el restaurante opera en forma de cooperativa con 18 miembros. Cada semana, un miembro diferente de la colectividad se encarga de planificar el menú. El planificador del menú compra los alimentos, elige las presentaciones y dirige a los cocineros.

Los cambios de las estructuras de una organización también pueden afectar la colaboración. El Consejo Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) ha dictaminado que las empresas no pueden exigir la participación de los trabajadores en círculos de calidad ni grupos similares, a menos de que se permita a los trabajadores elegir a sus representantes y de que éstos tengan verdadera voz para tomar decisiones.³⁰ Muchos expertos piensan que la decisión obnubila el futuro de la cooperación obrero-patronal en el centro de trabajo. El NLRB se preocupó porque muchos de los grupos estaban funcionando en los centros de trabajo como sindicatos controlados por los patrones, práctica que tiene un triste pasado en la industria de Estados Unidos.

COMODIDAD PARA LOS MORADORES DEL LUGAR DE TRABAJO

La consistencia es un motor importante del sistema de hotelería de Ernst & Young. La distribución de las áreas de trabajo es la misma en todos los pisos para facilitar el cableado y el diseño, así como para hacer que los moradores transitorios de los lugares de trabajo se sientan como en casa y lo más cómodo posible con su entorno.

—Conforme se desarrollaba la hotelería... nos dimos cuenta, en seguida, que la gente necesitaba sentirse en un lugar —recuerda Maureen Durack, gerente de red de las instalaciones—. ³¹ Cuando entran en alguno de nuestros pisos, independientemente de la oficina que les toque, saben que habrá una impresora aquí, y aquí y aquí; conocen su nombre y el tipo de papel que tiene. Nuestro enfoque se simplifica, en realidad, porque sabemos que todo es igual en todos los pisos. ³²

La meta, según los gerentes de Sverdrup Interiors, la empresa que diseñó el proyecto, era una imagen profesional, universal, internacional, fresca. En lugar de las codiciadas "oficinas de la esquina", hay salas de juntas en las esquinas, las cuales están a disposición de todo el mundo. Además, el vidrio opaco de los muros y las divisiones sirve para dejar pasar la luz. Los toques de madera están reservados para las áreas públicas, donde hay más gente que los pueda disfrutar.

—La tecnología es el motor que impulsa esta oficina —dice Durack—. La gerencia estaba decidida a convertir todo esto en un plan tecnológico para todas las oficinas. Nos hemos concentrado mucho en asegurarnos de que la tecnología respalda la meta de la cohesión en toda la oficina. ³³ →



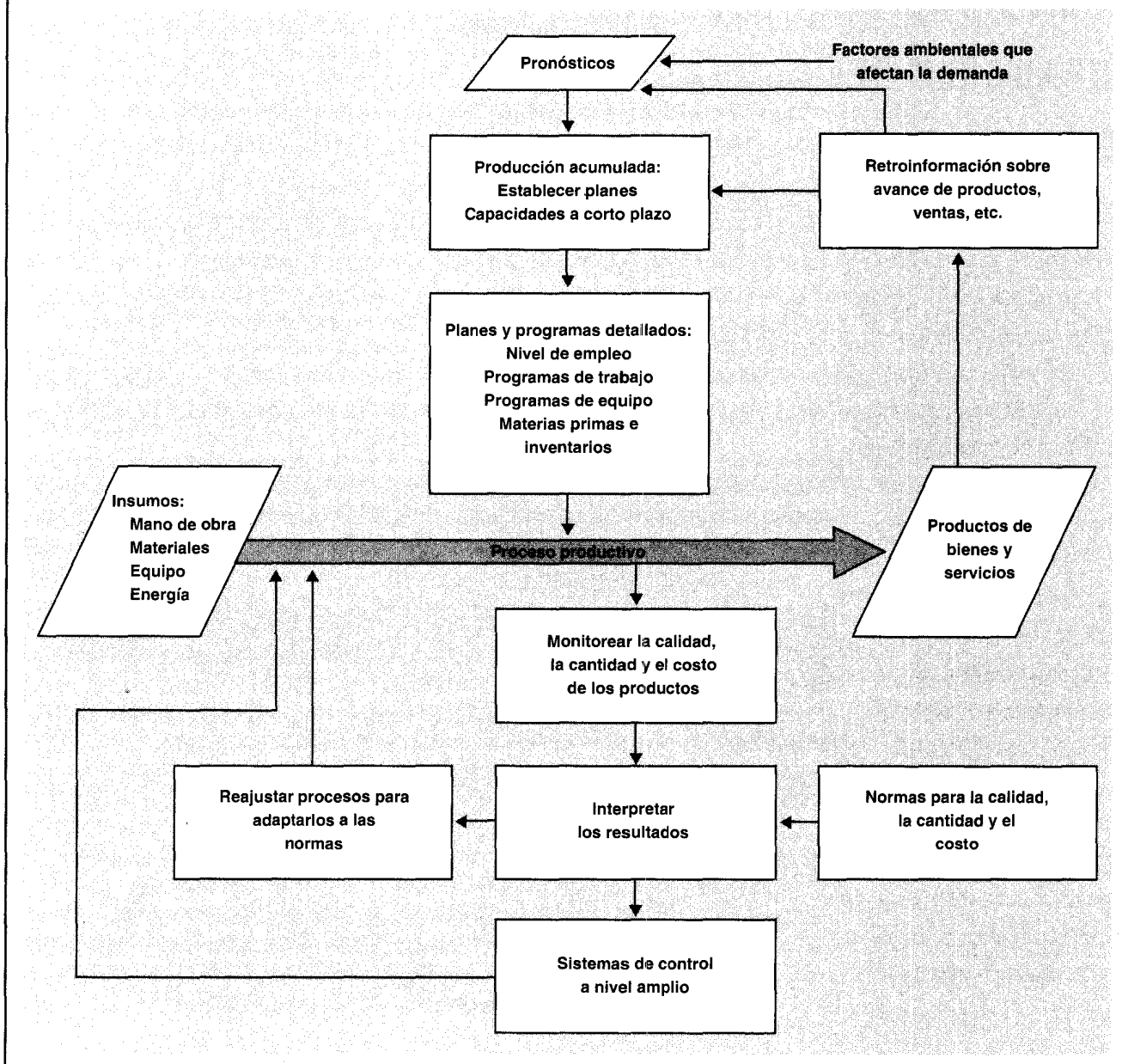
AYUDA DEL DIRECTORIO. Los visitantes usan la pantalla digital de la terminal de una computadora en una sala de Ernst & Young para conocer la ubicación actual de la oficina de cualquier empleado que usa la "hotelería".

DECISIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL CONTROL DE OPERACIONES

Incluso después de que el sistema de operaciones ha sido diseñado debidamente y de que se está usando de hecho, los gerentes siguen teniendo bastante discreción. Esto se debe a que las decisiones en cuanto a la forma en que se manejará y controlará el sistema se deben tomar a plazos más cortos; de mes en mes, de día en día o, incluso, de hora en hora. Como ilustra la figura 21-2, las decisiones para el control y la planificación de las operaciones implican programar y con-

FIGURA 21-2

Modelo de sistema de planificación y control de operaciones



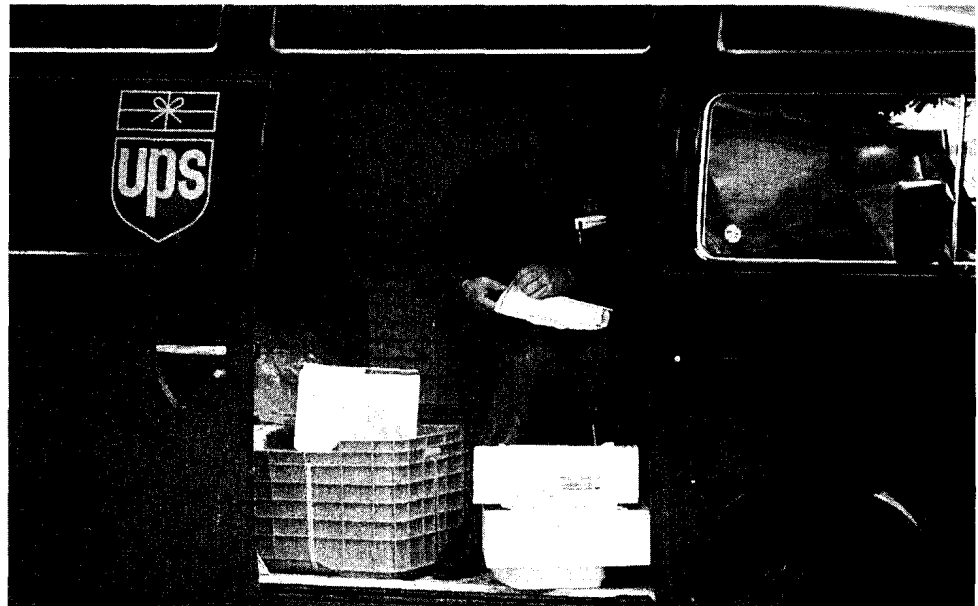
Fuente: Adaptado de Elwood S. Buffa, *Modern Production/Operations Management*, 6a. ed., p. 159. Derechos © 1980 de John Wiley & Sons. Usado con permiso.

trolar la mano de obra, los materiales y los insumos de capital para producir la cantidad y calidad de los productos deseados, de la manera más eficiente.

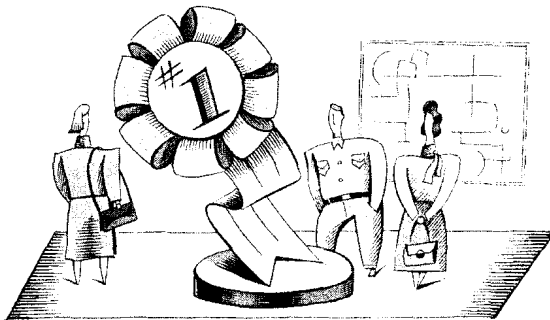
La planificación y el control de operaciones se basan en pronósticos de la demanda futura de los productos del sistema. Sin embargo, incluso con los mejores pronósticos posibles y con el sistema de operaciones más afinado, no siempre se puede satisfacer la demanda con la capacidad existente del sistema, en un plazo dado cualquiera. Las tendencias inesperadas del mercado, el desarrollo de productos nuevos o las medidas tomadas por los competidores pueden acabar con los pronósticos, y los problemas del sistema de operaciones también pueden reducir la capacidad. En tales casos, los administradores deben tomar decisiones a corto plazo a efecto de asignar la capacidad del sistema de tal manera que satisfaga la demanda. Esto es lo que se puede hacer con el sistema de hotelería de

"EL BARCO MÁS CONTROLADO".

En United Parcel Service, los estudios sobre tiempos y movimientos se usaron para establecer normas estrictas para los detalles de la entrega de paquetes, al mismo tiempo que sistemas de cómputo con tecnología de punta siguen la pista de la ubicación de todos los paquetes en todo momento.



Ernst & Young. Asimismo, en estos casos, los administradores también deben considerar las implicaciones a largo plazo, consecuencia de los cambios de la demanda y de las necesidades de capacidad. United Parcel Service (UPS) y Federal Express son dos organizaciones en que las tendencias, a largo plazo, de los volúmenes de paquetes son una preocupación siempre presente para los gerentes.



**LOS TRANSPORTISTAS OFRECEN
EXCELENCIA GRACIAS A LA PLANIFICACIÓN
Y EL CONTROL DE LAS OPERACIONES**

United Parcel Service (UPS), de dominio privado, casi tenía el monopolio de las entregas de paquetes pequeños, hasta que Federal Express apareció en el escenario en 1973.³⁴ En 1986, Federal Express estaba obteniendo el cuádruple de utilidades que UPS, con una octava parte del volumen diario de cartas y paquetes de UPS, más o menos. Federal Express podía

operar con la tercera parte de los empleados de UPS gracias a su ventaja tecnológica.

En 1986, la gerencia de UPS se embarcó en una transformación de sus sistemas de información, a 10 años, con un costo de 4.7 mil millones de dólares para estrechar la distancia tecnológica que la separaba de sus competidores. El departamento de servicios de información de UPS ha pasado de 100 empleados en 1986 a 2,000 personas que trabajan en un centro de datos y telecomunicaciones, de 100 millones de dólares. El nuevo sistema de cómputo de UPS le "dice" a los centros de entrega cuántos paquetes pueden esperar y a qué códigos postales están destinados los paquetes. Los clientes que manejan volúmenes grandes reciben una interface para entrar con su computadora al sistema, con lo cual pueden ejercer control sobre todo el sistema de distribución.

Otros avances de la productividad, gracias a la tecnología avanzada, involucran a la flota de 428 aviones de UPS. Para mejorar las operaciones de una de las líneas aéreas más grande del mundo, el sistema de información tecnológica de UPS maneja la programación de vuelos, el tiempo real de pista de la FAA, las alertas de incidentes, las revisiones de mantenimiento y los avisos climatológicos. UPS entregó 2.9 mil millones de paquetes en 1991.

La preocupación de los directivos de UPS por las "entretelas" de la planificación y el control de operaciones le llega a toda persona que recibe algo repartido por el conocido uniforme y camión cafés.³⁵ Para mejorar la productividad, la gerencia de UPS ha realizado una serie de estudios sobre tiempos y movimientos, aplicándolos a sus 62,000 choferes-repartidores. Los estudios indican minucias como la velocidad con la que deben caminar los repartidores (tres pies por segundo), el dedo que deben usar para llevar las llaves (el cordial) y la forma en que deben doblar el dinero (cara arriba, ordenado por secuencia). Los choferes ordenan los paquetes con gran exactitud dentro de sus camiones iluminados por la luz del día, a efecto de ver las etiquetas sin problema. Toda acción programada tiene un propósito; nada se desvía del procedimiento estándar.³⁶ Así pues, no es de extrañar que el lema de UPS haya sido, desde hace muchos años: "Manejamos la nave más controlada del negocio de los transportes".³⁷ La planificación y el control de las operaciones hacen que dicha afirmación sea posible.

El sistema de información tecnológica PowerShip de Federal Express permite que los clientes generen sus propias etiquetas de envío y facturas.³⁸ El sistema, a disposición de clientes que envían a partir de seis paquetes o que generan, cuando menos, 75 dólares de envíos por día laborable, permite a los clientes seguir la pista de sus propios paquetes a lo largo de la extensa red de entregas de FedEx. Más de 25,000 locales para clientes de Federal Express han sido equipados con una computadora personal y un paquete del programa PowerShip. Personal de sistemas de información y representantes de ventas de Federal Express colaboraron con el sistema, con objeto de satisfacer las necesidades internas de la empresa y los objetivos de servicios de los clientes externos.

Para ayudar con el procesamiento de 14 millones de transacciones diarias por la línea, la gerencia de Federal Express emprendió un esfuerzo, que requirió 100 personas, durante tres años y medio, llamado Cosmos2.³⁹ Impresoras en el interior de cada camioneta de FedEx emiten etiquetas con códigos de barras para ayudar a clasificar y señalar la ruta de los paquetes. El sistema incluye 60,000 Supertrackers que revisan los paquetes cada vez que un envío cambia de manos.⁴⁰ En 1990, el sistema de información estratégica Cosmos2 ganó el premio Computerworld Smithsonian en la categoría de transportes. ♦

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

Inventario:

Existencias de materias primas, *trabajo en proceso* y bienes terminados que mantiene una organización para satisfacer sus necesidades operativas.

trabajo en proceso:

Bienes parcialmente terminados.

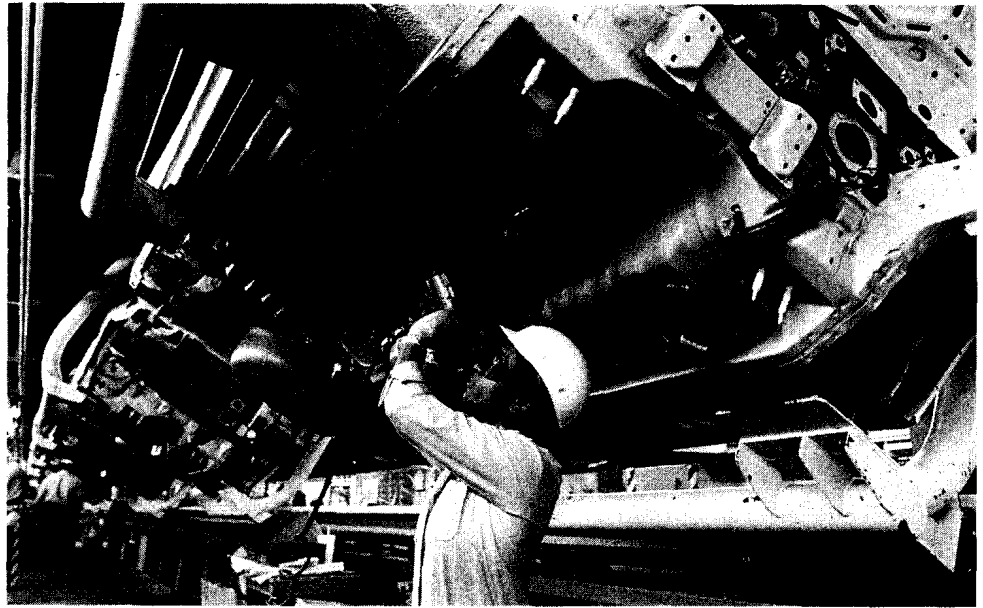
planeación de requerimiento de materiales: (MRP)

Sistema de planeación de operaciones en que los productos terminados se analizan con objeto de determinar cuáles son los materiales requeridos para producirlos.

Los **inventarios** son las existencias de materias primas, bienes medio terminados —llamados **trabajo en proceso**— y bienes terminados que tiene una organización para satisfacer las necesidades de sus operaciones. Así, los inventarios representan una inversión considerable y una posible fuente de desperdicio que se debe controlar con gran atención. Si los gerentes llevan inventarios demasiado altos, estarán perdiendo dinero por el almacenaje y perderán dinero si los inventarios sufren daños o robo. Por otra parte, los gerentes que se quedan sin inventarios quizá tengan que detener la producción mientras reciben los suministros necesarios, desperdiciando tiempo y mano de obra. Para reducir estos costos al mínimo y para llevar inventarios en cantidad óptima, se han desarrollado numerosos modelos matemáticos computarizados de inventarios, para ayudar a los gerentes de operaciones a decidir cuándo ordenar inventarios y en qué cantidad. Tres métodos importantes son la planificación del requerimiento de materiales (MRP), la planificación de recursos materiales (MRP II) y los inventarios justo-a-tiempo (JIT).

PLANIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. La **planificación del requerimiento de materiales (MRP)** fue el primer intento de analizar un producto y, retrocediendo en el proceso, determinar todos los materiales, mano de obra y demás recursos requeridos para

JUSTO-A-TIEMPO. A efecto de aumentar su competitividad, los fabricantes de autos de Estados Unidos han adoptado sistemas de inventarios justo-a-tiempo. Las piezas necesarias para cada fase de la producción no se guardan en un almacén, sino que se producen y entregan conforme se necesitan, para usarlas "justo-a-tiempo".



planeación de los recursos materiales (MRP II):

Sistema de planificación de operaciones que amplía la MRP porque compara las necesidades con los recursos conocidos y calcula los costos por unidad; también se puede usar con otros programas de computadora para manejar entrada de pedidos, facturación y otras tareas operativas.

sistema de inventarios justo-a-tiempo (JIT):

Sistema de inventarios en el que las cantidades de la producción son iguales a las cantidades de las entregas, comprándose los materiales y entregándose los bienes *justo-a-tiempo* para su uso; también conocido como *kanban*.

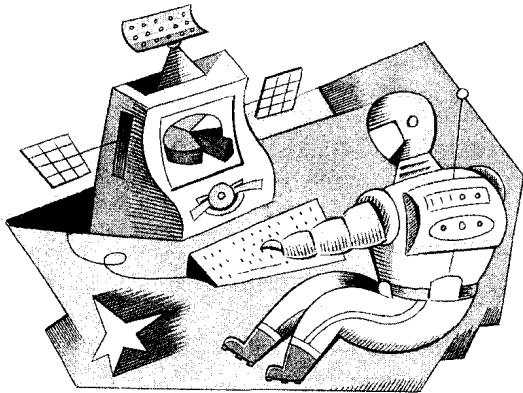
producirlo. Este método sirve a los gerentes para conocer el impacto que las entregas tardías, las materias primas de poca calidad, etc. tienen en el sistema de producción. Este grado de control no sería posible si no hubiera sistemas de cómputo capaces de procesar las cantidades enormes de información necesarias para describir productos y sistemas de producción que, normalmente, son muy complejos.

La **planificación de los recursos materiales (MRP II)** llega más allá de la MRP e incluye información de los departamentos de finanzas y mercadotecnia. Mientras que la MRP se concentra en planificar los requerimientos, la MRP II se centra además en los recursos disponibles. Las horas de mano de obra y otros costos se pueden integrar a la toma de decisiones como costos por unidad. Los programas de MRP II también se pueden entrelazar con otros programas del sistema de cómputo, por ejemplo entrada de pedidos, facturación, cobranza, compras, planificación de capacidad y administración de almacenes. Así pues, la MRP II ofrece un control mejor y más amplio de los materiales que la MRP.

INVENTARIOS JUSTO-A-TIEMPO. Los gerentes de operaciones suelen establecer los niveles de los inventarios usando fórmulas que equilibran el promedio de los costos fijos de la compra de materias primas y los costos variables de su almacenamiento. Sin embargo, a mediados de los años setenta, el mundo fijó la vista en el *kanban* japonés, o **sistema de inventarios justo-a-tiempo (JIT)**. El *kanban* trata de llegar a un estado ideal donde las cantidades de la producción sean iguales a las cantidades de las entregas. Esto reduce al mínimo los costos por manejo de materiales, los gastos por almacenar y mover inventarios del almacén a la fábrica. Los materiales se compran con más frecuencia y en volúmenes más pequeños, "justo-a-tiempo" para ser usados, y los bienes terminados son producidos y entregados "justo-a-tiempo" para ser vendidos. Antes, el fabricante de autos ordenaba un camión de bujías, que sería entregado en un plazo de dos o tres días. Ahora, la misma empresa ordena un cuarto de camión que será entregado en un plazo de 2 o 3 horas. La planta Nissan en Smyrna, Tennessee, considera un plazo de una hora para las entregas de los camiones. En lugar de almacén, la planta tiene unos cuantos tráilers en la acera de enfrente de la planta, para el almacenaje temporal. Los camiones se van cargando conforme se necesita y una grúa sale directamente de la línea de montaje para recoger las piezas.

Los ahorros que se pueden lograr con el JIT son impresionantes. Empero, el sistema, para su buen funcionamiento, requiere una coordinación perfecta de

tiempos y del sistema de operaciones, así como la coordinación de la organización y los proveedores. Sin embargo, incluso este requisito puede ser una ventaja, porque puede revelar problemas con el diseño del sistema de operaciones, cuya corrección puede producir enormes mejoras para la productividad y la calidad. La médula del sistema de hotelería de Ernst & Young es el concepto de justo-a-tiempo, aunque el negocio dista mucho de ser una fábrica, representa una oportunidad para lograr la eficiencia, lo mismo que el *kanban*.



LA ADMINISTRACIÓN EN EL AÑO 2000
Y DESPUÉS

LOS SERVICIOS Y LAS "COSAS QUE HAN MARCHADO BIEN"

Tom Peters y James Brian Quinn vuelven a aparecer. Lo último que supimos de Peters y Quinn (en el capítulo 13), fue que nos estaban pidiendo que volviéramos a analizar las viejas creencias y métodos referentes a la estructura y el diseño de las organizaciones. En esta ocasión, Peters y Quinn han

revisado el panorama administrativo y organizacional de los años noventa y han dicho que las prácticas de las operaciones tendrán otro aspecto en el año 2000.

Peters y Quinn quieren que tomemos la visión tradicional de las operaciones y que le demos la vuelta entera. La concepción moderna de las operaciones y de la administración de operaciones —que le hemos comunicado en este capítulo— surgió de las fábricas del siglo XIX y de las innovaciones de Henry Ford en esas fábricas (capítulo 2). A usted no le debe sorprender que las operaciones hayan sido, tradicionalmente, cuestión de insumos, transformaciones y productos. Eso ocurrió con el acero, los automóviles y, más adelante, las computadoras. Tampoco le debe extrañar que la importancia concedida a las operaciones de *producción* fuera la plataforma que sirvió para que la gente llegara a hablar, antes o después, de las operaciones de *servicios*. En pocas palabras, no es casual que usted tenga un curso de operaciones en su plan de estudios, pero probablemente no tenga un curso de servicios.

Peters y Quinn ahora son partidarios, de hecho, de descartar ese legado y de abordar las operaciones desde otro ángulo. Su razonamiento es sencillo. Las operaciones tienen que ver con el hecho de que los humanos con talento usen la cabeza para entregar valor a sus clientes. Esto se puede aplicar sea que hablemos de construir un avión jet en Boeing o de atender a las clientes del salón de belleza.

Los gerentes están reconociendo lo anterior y están manejando sus organizaciones (y reestructurándolas) para aprovechar este talento que Peters llama *brainware/software* y Quinn llama *activos intelectuales*.⁴¹ Conforme los clientes se vayan sofisticando en todo el mundo, prosiguen Peters y Quinn, las operaciones que tengan éxito serán aquellas que atiendan a estos clientes inteligentes con servicios también inteligentes. Peters y Quinn llegan a la conclusión de que todas las operaciones se dirigen a manejar la "empresa inteligente", según la llama Quinn.⁴² Peters se limita a decir, con gran fuerza que: "Todas las empresas se están convirtiendo en empresas profesionales de servicios".⁴³

Una consecuencia importante de esta visión diferente, y cada vez más popular, es que los criterios principales para medir la eficiencia también deben cambiar. Peters dice que las operaciones suelen ser manejadas con base en "las cosas que han salido mal".⁴⁴ En la exposición de la eficiencia y productividad de este capítulo usted ha visto que, con sólo establecer una norma, si las operaciones no la al-

CÓMO PREPARARSE PARA LA POBLACIÓN TRABAJADORA DEL FUTURO

Hoy, casi todo gerente está buscando la manera de reducir costos y mejorar la eficiencia. En las ciudades grandes, sobre todo, ya no queda dinero ni espacio para grandes áreas de recepción, espaciosas áreas de almacén ni adornados edificios. Esto, sumado a los adelantos tecnológicos, está haciendo que los gerentes se muevan más para encontrar la manera de aprovechar los

activos de las empresas en forma más eficiente, por medio de alternativas para los empleados, en el centro de trabajo, como el sistema de hotelería aplicado por Ernst & Young. Según Jack Staley, socio administrativo de la oficina de Chicago de Ernst & Young, la hotelería preparará a Ernst & Young para la población trabajadora del futuro.

Lo que hemos logrado aquí nos coloca en muy buena posición para la población trabajadora del futuro. Está ocurriendo con gran rapidez. Usted puede encontrar personas que ahora trabajan menos en sus oficinas y que pasan más tiempo en las oficinas de los clientes, trabajando en proyectos, pues ése es el lugar donde deben estar, tratándose de una empresa que ofrece servicios profesionales.

Veremos un mayor uso de recursos humanos; de personas que pueden estar en otras poblaciones. Veremos más personas con trabajo por temporada. Veremos más personas que, en algún momento de su carrera, querrán abandonar su trabajo para criar una familia.

Con conceptos como el de la hotelería, con redes de datos que permitan que el personal entre al sistema desde ubicaciones distantes, traslade datos e investigue en bibliotecas, podremos beneficiar a nuestros clientes y a nuestros empleados.

Los costos de todo esto serían prohibitivos si tuviéramos el espacio que teníamos hace 10 años. Sería muy difícil y caro hacer este tipo de inversión en tecnología para un edificio que no cuenta con el cableado necesario en sus muros y pisos.

La hotelería es una cuestión cultural. La gente tiene que entenderla, acostumbrarse a ella. No todos sus beneficios se pueden lograr en un día. Tenemos la esperanza de continuar creciendo y de aumentar la cantidad de profesionales sin tener que ocupar más espacio.

La planificación, la organización, la dirección y el control se reúnen en este solo proyecto para el futuro con una perspectiva para la administración de las operaciones.

canzan, uno tendrá "algo que ha salido mal". Peters dice que, en una era en que los clientes inteligentes contribuyen a manejar su negocio, a los clientes no les importa lo que dice su índice de "las cosas que han salido mal". Quieren un servicio que les permita atender bien a sus clientes. En este contexto, Peters dice que las operaciones se deben manejar con una actitud de "las cosas que han salido bien" (para el cliente).⁴⁵ Como ejemplo, cita el caso del ejecutivo de un hospital de Toronto, Ontario, que está luchando con sus colegas para que la estancia en el hospital sea "una gran experiencia".⁴⁶ Quienquiera que haya estado en un hospital sabe que la situación puede ser muy tensa, por tanto la "gran experiencia" se convierte en un notable objetivo para las operaciones.

RESUMEN

1. Describir las operaciones como un sistema en organizaciones de producción o de servicios.

El término operaciones se refiere a las actividades diarias que la organización usa para convertir sus insumos en productos. Como tal, las operaciones se pueden considerar un sistema. Las organizaciones para la producción se interesan, primordialmente, en la producción de bienes materiales que se pueden producir en masa y almacenar para su consumo posterior. Por otra parte, las organizaciones de servicios producen bienes que en gran medida son intangibles, que requieren la participación de los clientes y que no se pueden guardar.

2. Explicar la relación entre la administración de operaciones, la eficiencia de la productividad y las prioridades competitivas de los clientes.

La administración de operaciones es importante porque es una manera de mejorar la eficiencia, medida de acuerdo con la productividad, y de incrementar la eficacia, medida de acuerdo con la capacidad de la organización para satisfacer las prioridades competitivas de los clientes en cuanto a precios, grado de calidad, confiabilidad de la calidad y flexibilidad.

3. Describir algunos aspectos del diseño de los sistemas de operaciones.

El diseño de un sistema de operaciones representa un proceso de pasos múltiples que aborda qué productos o servicios se deben producir, cuántos se deben producir, cuándo y cómo se deben producir y quién se encargará de producirlos. Uno de los cambios más importantes registrado en años recientes es la importancia que ha adquirido el diseño para las manufacturas, pues ahora los gerentes de operaciones trabajan con los ingenieros de diseño a fin de simplificar los diseños y que éstos sean más fáciles de producir y más confiables. Otro cambio significativo es el uso del diseño por computadora. Estos diseños se pueden usar para generar una lista de materiales que servirá en la administración de inventarios y para dictar las instrucciones que operan el equipo de producción computarizado, proceso conocido como CAD/CAM. La producción integrada por computadora (CIM) combina el CAD/CAM con los robots y la administración computarizada de inventarios.

4. Explicar algunos aspectos del diseño de trabajos que son importantes para la administración de operaciones.

El diseño de los trabajos se refiere a quién se encargará del trabajo de producción y cómo lo hará. Algunos aspectos importantes para el diseño de los trabajos incluyen las habilidades de los trabajadores, su seguridad y la colaboración en el centro de trabajo.

5. Explicar la importancia y los retos de la administración de inventarios.

Cuando el sistema de operaciones ha sido diseñado, los gerentes deben tomar decisiones para la planificación y el control de operaciones. La administración de inventarios es un elemento central para estas decisiones. El término inventarios se refiere a las existencias de materias primas, el trabajo en proceso y los bienes terminados que tiene a la mano una organización para satisfacer las necesidades de sus operaciones. Como representa un gasto, los gerentes de operaciones tratan de que los niveles de inventarios estén en niveles óptimos. La planificación de requerimientos de mate-

riales (MRP) usa un diagrama computarizado de los productos, para hacer un análisis retrospectivo y así determinar cuáles son los materiales que se necesitarán. La planificación de los recursos materiales (MRP II) es una afinación de la MRP que incluye los costos unitarios de la mano de obra y otros recursos. Hoy, la mayor parte de las organizaciones están tratando de lograr el *kanban* o los inventarios justo-a-tiempo, que reducen al mínimo los gastos por tener inventarios inactivos almacenados.

6. Explicar la proposición de que todas las operaciones, incluso las de producción, son servicios.

Cada vez son más los administradores y los investigadores de la administración que están volviendo a analizar la administración de operaciones, como si se tratara de una actividad de servicios plenamente satisfechos. Esto descarta la diferencia que se hacía entre producción y servicios. Este nuevo enfoque concede gran importancia a la satisfacción de los clientes y se la resta a la eficiencia como meta.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué son las operaciones y por qué se pueden considerar un sistema?
2. Haga una lista de algunas de las diferencias centrales entre productos y servicios.
3. ¿Cuál es la importancia de la administración de operaciones para la eficiencia?
4. ¿Cómo sirve la administración de operaciones a las organizaciones para satisfacer las prioridades competitivas de los clientes?
5. ¿Cuáles son los factores clave del diseño de productos o servicios?
6. ¿Cuáles son las consideraciones centrales para la selección del proceso?, ¿para planificar la ubicación de las instalaciones?
7. ¿Qué entrañan la planificación y el control de las operaciones?
8. ¿Cuáles son los tres tipos de administración de inventarios y por qué son importantes?
9. ¿En qué industrias podría ser más desafiante pensar que la administración de operaciones es un proceso de servicios?

TÉRMINOS CLAVE

Operaciones	CAD/CAM
Organización de producción	CIM
Organización de servicios	Inventarios
Administración de operaciones	Trabajo en proceso
Productividad	Planificación de requerimientos de materiales (MRP)
Capital humano	Planificación de recursos materiales (MRP II)
Instrucción de la población trabajadora	Sistema de inventarios justo-a-tiempo (JIT)
Prioridades competitivas	
Diseño para manufactura	
Lista de materiales	
Planeación de la capacidad	

RESPUESTAS DE TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA LOS PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ROLLERBLADE⁴⁷



Cuando un gerente encuentra que la demanda es superior a sus inventarios, la respuesta es producir más bienes. Cuando un gerente encuentra que los inventarios exceden la demanda, la respuesta radica en producir menos bienes. Pero ¿qué pasa cuando la gerencia de una empresa encuentra que no sabe cuál de las dos situaciones es la existente?

Ésta es la situación que, hace poco, enfrentó la gerencia de Rollerblade, el popular fabricante de patines con domicilio en Minnetonka, Minnesota. Rollerblade ha sido una de las empresas líderes en el mercado de los patines de ruedas, que ha crecido con mucha velocidad. Al igual que a docenas de fabricantes, incluso fabricantes europeos de equipo para esquiar, a los directivos de Rollerblade les interesa mucho saber si la demanda y los inventarios están o no equilibrados.

Rollerblade se encontraba en un aprieto. El producto no se podía embarcar, literalmente. Los directivos encontraron que los trabajadores no podían embarcar los productos, porque debido a deficiencias en la estructura del almacén, no podían encontrar los productos. Cuando los encontraban, los pasillos repletos, además de otras limitaciones de espacio, seguían impidiendo la eficiencia de los embarques, porque los trabajadores apenas si lograban sacar los productos por la puerta.

—Habíamos perdido el control porque no sabíamos cómo aprovechar el espacio y porque tampoco teníamos suficiente espacio —explica Ian Ellis, director de instalaciones y seguridad.⁴⁸

—Básicamente, no quedaba más espacio aprovechable en el almacén, había un retraso grave de

entregas a clientes y los errores al escoger la mercancía estaban muy por arriba de rangos aceptables —añade Ram Krishnan, director de NRM Systems, con domicilio en St. Paul, Minnesota.⁴⁹

Rollerblade encontró la respuesta en la tecnología. Las compañías de tecnología de punta han introducido una serie de simulaciones en computadora, cuyo costo va desde unos 10,000 hasta unos 30,000 dólares, que ayudan a los gerentes a generar diseños efectivos para sus instalaciones. Con la ayuda del programa de simulación Layout Master IV, desarrollado por NRM, la gerencia de Rollerblade pudo instituir otro diseño de distribución. Como resultado de las mejoras en la distribución, Rollerblade pudo aumentar la cantidad de pedidos de clientes procesados al día de 140 a 410, así como acabar con los pedidos atrasados.

—Ahora tenemos un negocio diferente —dice Ellis—. La nueva distribución nos ha sacado del apuro y nos ha permitido hacer planes.⁵⁰

PREGUNTAS DEL CASO

1. Considerando que los detallistas son su principal cliente, ¿qué imperativos competitivos de los clientes se podrían ver afectados por los problemas de inventarios de Rollerblade?
2. ¿Qué tan apropiado podría ser un sistema de inventarios justo-a-tiempo para un producto como los patines de ruedas?
3. ¿Qué oportunidades existen para que los directivos de Rollerblade se consideren como una organización que vende servicios y no sólo patines de ruedas?

LA PRODUCCIÓN VIRTUAL EN BOEING⁵¹

Los clientes de la Cuenca del Pacífico representan alrededor del 75 por ciento de los pedidos de aviones grandes de Boeing. Por consiguiente, cuando la región empezó a registrar una gran actividad económica y veloz crecimiento, Boeing sabía que había llegado el momento de construir un nuevo mega-avión.

—Éste es un país de aviones grandes, cuanto más grande el avión, tanto mejor —declara James F. Charlton, vicepresidente de ventas internacionales de Boeing—. Los clientes están preguntando “¿Pienzan hacer uno mayor? ¿Cuándo lo van a hacer y qué tan grande será?”.⁵²

La respuesta de Boeing: *verdaderamente* grande. El último logro de Boeing, el jet Boeing 777 de doble turbina, se jacta de un incremento de peso vacío del fabricante de 57% en comparación con su antecesor, el 767. Con más de 3 millones de piezas independientes, el costo global del desarrollo y la producción del 777 era del orden de 10 a 12 mil millones de dólares. Con una inversión financiera tan impresionante, tanto Boeing como sus clientes querían asegurarse de que el avión volaría, sin necesidad de modificación, desde que saliera de la línea de montaje.

Por consiguiente, Boeing dependió muchísimo del diseño por computadora para desarrollar un sistema de modelaje computarizado tridimensional. La capacidad del CAD para modelar de manera tridimensional permitió a Boeing diseñar todo el 777, desde la cabina principal hasta los instrumentos que se usarían para darle mantenimiento a la nave. Más de 1,700 ingenieros trabajaron juntos en el proyecto para producir las piezas y las herramientas que funcionarían juntas a la perfección la primera vez que saliera.

Así es como funciona el CAD. En primer lugar, un componente propuesto para el avión es generado en una computadora. A continuación, un “humano” generado digitalmente prueba el componente. En el caso de Boeing este sujeto virtual de la prueba es sacado de una de 12 series de población, cada una de las cuales contiene a miles de personas medidas con base en más de 35 dimensiones. Utilizando estas medidas, una gran variedad de estilos corporales humanos se pueden generar y después usar para probar la ergonomía del avión. Por ejemplo, los diseñadores del 777 descubrieron, por medio de esta técnica del CAD, que un mecánico tendría problemas para llegar a un ventilador de 25 libras sobre la cabina principal. Parado sobre una escalera y estirándose por la puerta de acceso, el mecánico

perdería el equilibrio, con posibilidad de caer. Con el sistema CAD los diseñadores pudieron reconfigurar la puerta de acceso para eliminar el problema. El diseño, la construcción y la modificación de la puerta de acceso se hicieron todos en la computadora, sin necesidad de cambiar un solo tornillo.

El CAD también permite que los diseñadores de herramientas reciban información tridimensional, constantemente actualizada, proporcionada por los ingenieros. Antes de enviar las especificaciones de las herramientas a los diseñadores, los ingenieros tenían que hacer, a mano, planos previos de las piezas del avión para las cuales se construirían las herramientas. Con el CAD la pieza es representada en forma tridimensional en la ubicación real que ocupará en el avión. El diseñador puede, a continuación, crear una herramienta que se usará específicamente en esa pieza. Además, el diseñador incluso puede comparar el tamaño de la pieza con el espacio de almacenamiento que se le asigna.

Como los programas del CAD se pueden hacer a la medida para ofrecer simulaciones de casi cualquier aspecto del diseño, la producción o el uso, Boeing decidió emplear el CAD en áreas que no fueran de mantenimiento. Los humanos generados por computadoras también fungieron como pilotos, ayudantes de vuelo y pasajeros. Por ejemplo, en la cabina, se deben diseñar factores como los controles, los asientos y el cuarto de descanso. El humano digital usado para probar las especificaciones se puede programar para simular a alguien de una estatura que va desde unos 5 pies, 2 pulgadas, hasta 6 pies 4 pulgadas. De igual manera, los asientos de los inodoros fueron diseñados usando humanos digitales que simulaban una variedad incluso mayor de medidas corporales.

El CAD también fue efectivo para mejorar la construcción real del 777. Los trabajadores de la línea de montaje recibieron instrucciones de trabajo reforzadas que incluían gráficos detallados e instrucciones explícitas en cuanto a cómo ensamblar el avión. Los gráficos generados por las computadoras tienen la ventaja adicional de que se pueden alterar con facilidad, en caso de que se deban hacer cambios al diseño.

En general, el CAD ha redefinido la mismísima naturaleza de construir un avión.

Antes, las manufacturas se hacían desde la boquilla de una pipa —recuerda Dale M. Hougardy, vicepresidente de operaciones de Boeing. Con este

enfoque, desde el primer día se empieza con el plan para manufacturar. El plan se fue desarrollando conforme maduraba la ingeniería. Es decir, al mismo tiempo que las actividades de ingeniería.⁵³

La capacidad para incorporar factores de producción conforme madura el diseño, en lugar de hacerlo cuando está terminado, derivaron en una reducción notable de los costos de producción del 777.

La tecnología del CAD ha permitido a los diseñadores de Boeing ahorrarle a la empresa tiempo y dinero. Una menor necesidad de modificaciones y reparaciones también mejorará la eficiencia y la rentabilidad generales del 777. Es más, es probable que los clientes obtengan mayor satisfacción debido a mejoras como el almacenaje de herramientas perfeccionado y el mantenimiento más sencillo. Por medio de la tecnología del CAD, Boeing ha desarro-

llado el 777 en menos tiempo y dinero y con mayor calidad y seguridad.

PREGUNTAS DEL CASO

1. ¿Qué factores humanos complicaban el anterior proceso de producción del Boeing?
2. ¿Cuáles son las prioridades de competencia de los clientes de Boeing?
3. ¿Cómo influye el uso del CAD en el diseño de trabajos?
4. ¿En qué otro tipo de compañías recomendaría usted que se usará el CAD?
5. ¿En qué casos no se debería usar el CAD en lugar de las pruebas reales?

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Al terminar este capítulo, usted será capaz de:

1. Explicar la relación entre los datos, la información y el control.
2. Describir los criterios para medir la utilidad de la información.
3. Explicar por qué los gerentes de diferentes niveles de la organización tienen necesidades diferentes en cuanto a la información.
4. Exponer los motivos que los posibles usuarios podrían tener para resistirse a que se instalara un sistema de cómputo y ofrecer algunas sugerencias para superar su resistencia.
5. Definir el término computación al de usuario final y explicar por qué ha nacido.
6. Describir en qué difieren los sistemas de apoyo y los sistemas expertos de los sistemas de información gerencial convencionales.
7. Definir y explicar la importancia que la llamada "supercarretera nacional de la información" tiene para las organizaciones.

SUS DÍAS ESTUDIANTILES ESTÁN CONTADOS

U

sted quizá no se haya dado cuenta, pero los profesores, administradores y otros profesionales de su universidad le están observando. Quieren saber cómo pasa usted los días y las noches, las semanas y los semestres. Entre la información que interesa a estas personas, se contarían los siguientes datos:

1. Los cursos que ha tomado, sus calificaciones en ellos y el patrón de los cursos que elige usted (algunos obligatorios y otros no).
2. Los materiales que usted sacó de la biblioteca en préstamo, así como aquellos que simplemente sacó de los estantes y usó en la biblioteca.
3. La frecuencia, la duración y la cantidad de veces al día que usted usa las computadoras disponibles.
4. Lo que usted compra en la librería de la universidad y la frecuencia con la que compra.
5. La frecuencia con la que come en las instalaciones de la universidad.
6. La cantidad de calefacción y electricidad que usted usa en la residencia de estudiantes y la atención que el portero debe prestar a su piso en esta residencia.
7. Las instalaciones deportivas que usa.
8. El auto que conduce, dónde lo estaciona y cuántas infracciones por estacionarse en lugar prohibido le han levantado, en su caso.
9. Su historial médico y las medicinas con receta que usted toma.

Los centros de educación y las universidades tienen un inmenso apetito de información sobre sus estudiantes (y) ex alumnos.



EX ALUMNOS. Estos graduados abandonarán la escuela, pero no serán olvidados.

10. La situación económica de su familia y la cantidad y composición de la ayuda económica que usted recibe de la universidad.
11. La cantidad de horas de servicio social que ha pagado.
12. Dónde cursó sus estudios de educación media superior y qué otras universidades o escuelas le ofrecieron admisión.
13. Cuando esté a punto de graduarse, si ha cumplido con todas sus obligaciones económicas y académicas.

Si usted alguna vez ha pensado o se ha preocupado de que son muy pocas las personas que lo conocen en la universidad, todo este interés quizá le asombre. Las personas que participan en las operaciones de los colegios y las universidades tienen un inmenso apetito por información sobre sus alumnos actuales, así como por los ex alumnos y prospectos de alumnos. →

TODAS LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS —planificación, organización, dirección y control— dependen de un flujo constante de información en cuanto a lo que está pasando en una organización y más allá de ella. Los gerentes sólo pueden vigilar el avance hacia sus metas mediante información exacta y oportuna y, así, pasar a convertir los planes en realidad. Si los administradores no son capaces de quedarse “en la pista”, adelantándose a posibles problemas, desarrollando habilidades para reconocer cuándo se necesitan correcciones y, a continuación, haciendo las correcciones o los ajustes indicados mientras avanzan, su trabajo será infructífero y costoso.

Los sistemas de información permiten a los gerentes controlar la forma en que realizan sus actividades. Si usted viera un Toyota nuevo en una sala de exhibición, encontraría que el auto tiene una etiqueta pegada a la ventana, producida por una computadora, la cual exhibe el precio y la información de la Agencia de Protección del Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés). El distribuidor de Toyota probablemente cuenta con un sistema computarizado de inventarios que le indicará si hay autos disponibles con las opciones que usted quiere, incluso quizá el color con el que ha soñado. En caso de que usted necesite financiamiento, la computadora del banco puede ayudar al vendedor a revisar su crédito rápidamente y a cerrar la venta. Desde la empresa más grande hasta el distribuidor de autos local más modesto, la computadora desempeña una parte vital para el control de las operaciones del negocio.

En su colegio o universidad, la información respecto a quién es usted y qué hace le interesa a muchas personas. Refiriéndonos a la primera parte del caso ilustrativo, la información del punto núm. 1 (cursos que ha tomado...) interesa a profesores y decanos; la información del punto 2 interesa a los profesionales de las bibliotecas. Continúe recorriendo la lista para analizar a quién le interesa cada tipo de información: 3 los profesores, administradores financieros y personal del centro de cómputo; 4 gerentes de la librería; 5 gerentes de servicios de comedor; 6 gerentes financieros y gerentes de mantenimiento; 7 jefes de departamentos de actividades deportivas; 8 encargados de seguridad de la universidad; 9 personal del centro médico; 10 administradores de ayuda financiera; 11 decanos y administradores de ayuda financiera; 12 personal de admisiones; 13 decanos y administradores financieros. A estas alturas usted habrá notado las muchas actividades que se entrelazan. Es más, es probable que usted no haya anotado todas las sobreposiciones del apetito de información que existe respecto a su persona.

Los gerentes de todos los niveles están encontrando que los sistemas de información computarizada ofrecen la información necesaria para una operación efi-